

2º Ciclo de Oficinas – Design do Serviço

Base de Aeronaves

20,21 e 22 de fevereiro de 2024



Parceria

Agência Nacional de Aviação Civil

(ANAC) & ITRAC(UnB)

Objetivo da Oficina

- Validar, priorizar, redesenhar e prototipar serviços do “ecossistema” do projeto Base de Aeronaves, com foco em melhoria da qualidade de serviços centrado no cidadão.

1º dia da Oficina

Agenda Manhã

▪ Dia 1 – 20/02/2024

- 08:30 - 09:00: Abertura com contextualização do projeto
- 09:00 - 09:15: Quebra-gelo
- 09:15 - 10:30: Discussão sobre priorização das etapas a partir da cultura organizacional da ANAC
- 10:30 - 10:45: Intervalo
- 10:45 - 12:00: Validação do ecossistema da aeronave

Dinâmicas e Técnicas Empregadas

- Durante o 1º da Oficina foram utilizadas as seguintes dinâmicas e técnicas

- Discussão orientada a grupos

Possui o objetivo de gerar discussões em grupos permitindo que todos os participantes possam se expressar e colaborar com os temas discutidos.

- Validação e consenso

Possui o objetivo de validar e criar um consenso da visão atualizada do ecossistema da aeronave

Metodologia – em 3 dias

A Metodologia baseada no Design Sprint se fundamenta na sua capacidade de conduzir um processo de validação de conceito de produto em um período de três dias, através da elaboração de protótipos e realização de testes com os usuários.

ENTENDER							
DEFINIR							
DIVERGIR							
DECIDIR							
STORYBOARD							
PROTOTIPAR							
VALIDAR							
	DIA 1		DIA 2			DIA 3	
	Mapear/Compreender		Persona/ Storyboard/Esboçar			Prototipar/testar	

Participantes

- Cezar Rodrigues Hess
- Eder Souza (STD)
- Elton Carvalho (SPO)
- Julia Raasch (SPI)
- Lawrence Josuá (SPO)
- Luciana Ferreira (SAR)
- Renato Hamilton (SFI)
- Remo Cesar Pinto Pereira
- Rosemberg Andre da Silva

❖ Boas vindas e Apresentações

Eder Souza

Foi apresentado aos participantes o objetivo da oficina, tentar implementar um padrão relacionado a base de aeronaves que seja importante para todo mundo.

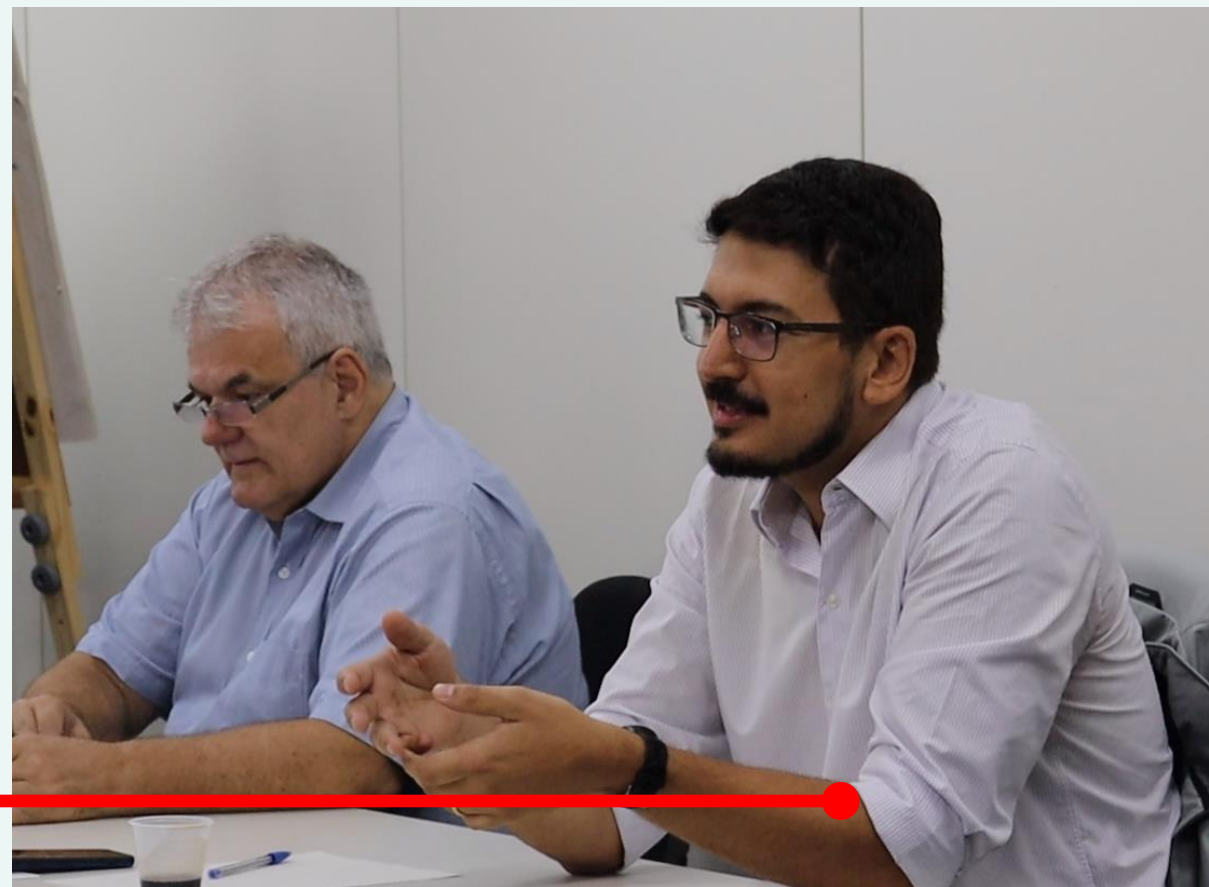
"É muito importante que neste projeto não se pense em sistema, e que façamos algo macro junto com a UnB"



❖ Boas vindas e Apresentações

" A ideia da oficina e justamente ajudar a STD, enxergar o todo, entender aonde é melhor começar e o desejo que a base seja confiável"

Lawrence



❖ Quebra-Gelo

Atividade com o objetivo de integrar os participantes, indiretamente fazê-los conhecer uma dimensão não comumente tratada no dia-a-dia e distrai-los com relação às expectativas da oficina.

Pergunta para os participantes:

Se a ANAC tivesse um mascote, qual seria e por quê?

Respostas:

- Zé Carioca (por ser uma personagem ilustre)
- Fênix (por renascer)
- Falcão
- Coruja
- Neto "João Pedro" (apaixonado pelos aviões)

❖ Apresentação – Cultura Organizacional

Apresentação de conceitos associados à Cultura Organizacional, buscando que os participantes analisassem a ANAC e auxiliassem a compreensão do ecossistema a que estão submetidos.



Parte do problema é que, apesar das suas melhores intenções, muitos governos continuam a conceber e a fornecer serviços com base nos seus próprios requisitos e processos, em vez de nas necessidades das pessoas que servem.

❖ Apresentação – Cultura Organizacional

4 Arquétipos - Deuses da Gestão



zeus

Zeus – Centralizada na força da **liderança** e a tomada de decisão nas mãos do líder.
Foca nos resultados e os colaboradores competem entre si para alcançar os objetivos.
Depende do surgimento de novos líderes.
Não há espaços para que as pessoas possam se desenvolver profissional e pessoalmente.



athena

Athena – Baseada em **tarefas**. Os profissionais são designados para realizar atividades específicas e para mostrar o seu potencial.
Voltada à resolução de problemas e como o profissional pode solucioná-los.
Há liberdade de apresentar novas ideias e ações, contribuindo com a motivação dos colaboradores.



apollo

Apolo – Foca nas **regras e funções** desempenhadas por todos os colaboradores, líderes e gestores.
Todos têm funções bem desenhadas e as exercem no departamento designado.
Todos devem cumprir o seu papel de acordo com os procedimentos estabelecidos no organograma.



dionysus

Dionísio – O foco está nas **pessoas**, na valorização e a integração do time.
As empresas que possuem essa cultura criam espaços para que as pessoas possam se desenvolver, contribuindo para o crescimento profissional e alcance dos objetivos.

❖ Conceito de cultura de serviços

O que é uma cultura de serviços?

“Uma cultura na qual existe uma valorização do bom serviço e na qual prestar bons serviços para clientes internos e externos, é considerado por todos um modo de vida natural e um dos valores mais importantes”.

Grönroos, C., 2007. Service Management and Marketing: Customer Management in Service Competition. John Wiley & Sons.

Reflexão em grupo



1. Qual o tipo de cultura organizacional da ANAC?
2. Existe uma cultura de serviços na ANAC?
3. Como a cultura organizacional influencia a prestação de serviços pela ANAC?



Consolidação e apresentação do Grupos

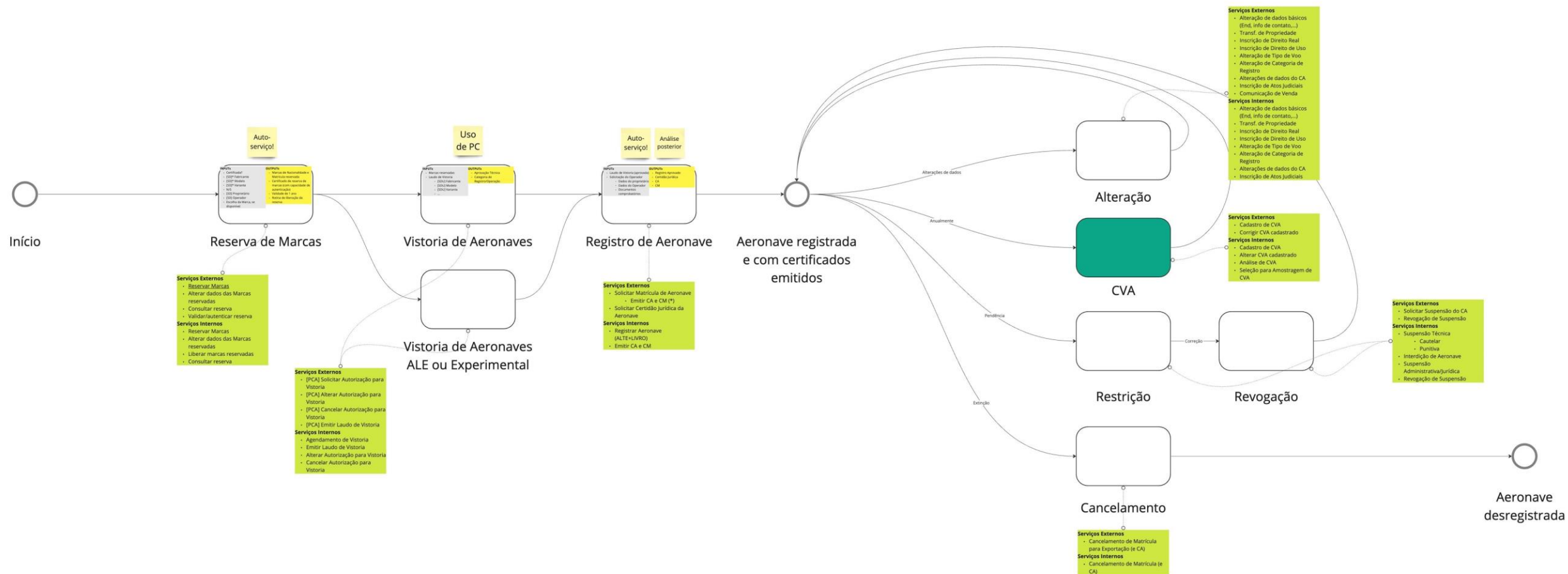
- As discussões permitiram aos participantes se conhecerem e trocarem experiências com relação aos seus perfis e como se relacionam com a Cultura de Serviços.
- As discussões permitem aos participantes se prepararem para as atividades seguintes.



Validação do ecossistema da aeronave

- Apresentação da estrutura de ecossistema dos serviços ligados às aeronaves, proposta por Lawrence durante a primeira oficina em 26/01/2024.
- O objetivo é recordar os participantes acerca das etapas dos serviços ANAC ligados à aeronaves.

Ciclo de vida da Aeronave

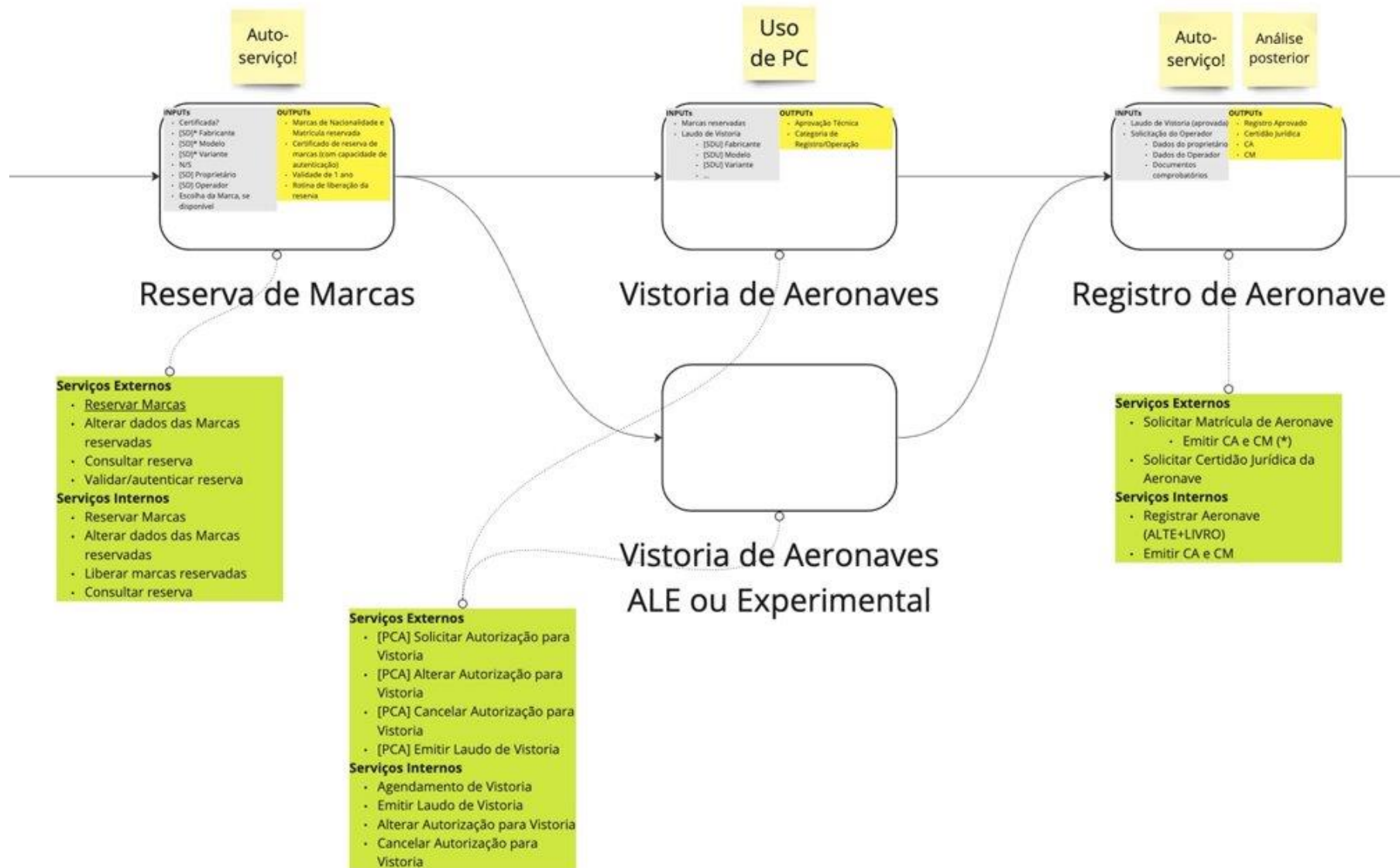


Link para o Miro

[https://miro.com/app/board/uXjVNr3nu10=/?share link id=210591890295](https://miro.com/app/board/uXjVNr3nu10=/?share_link_id=210591890295)



Ciclo de vida da Aeronave

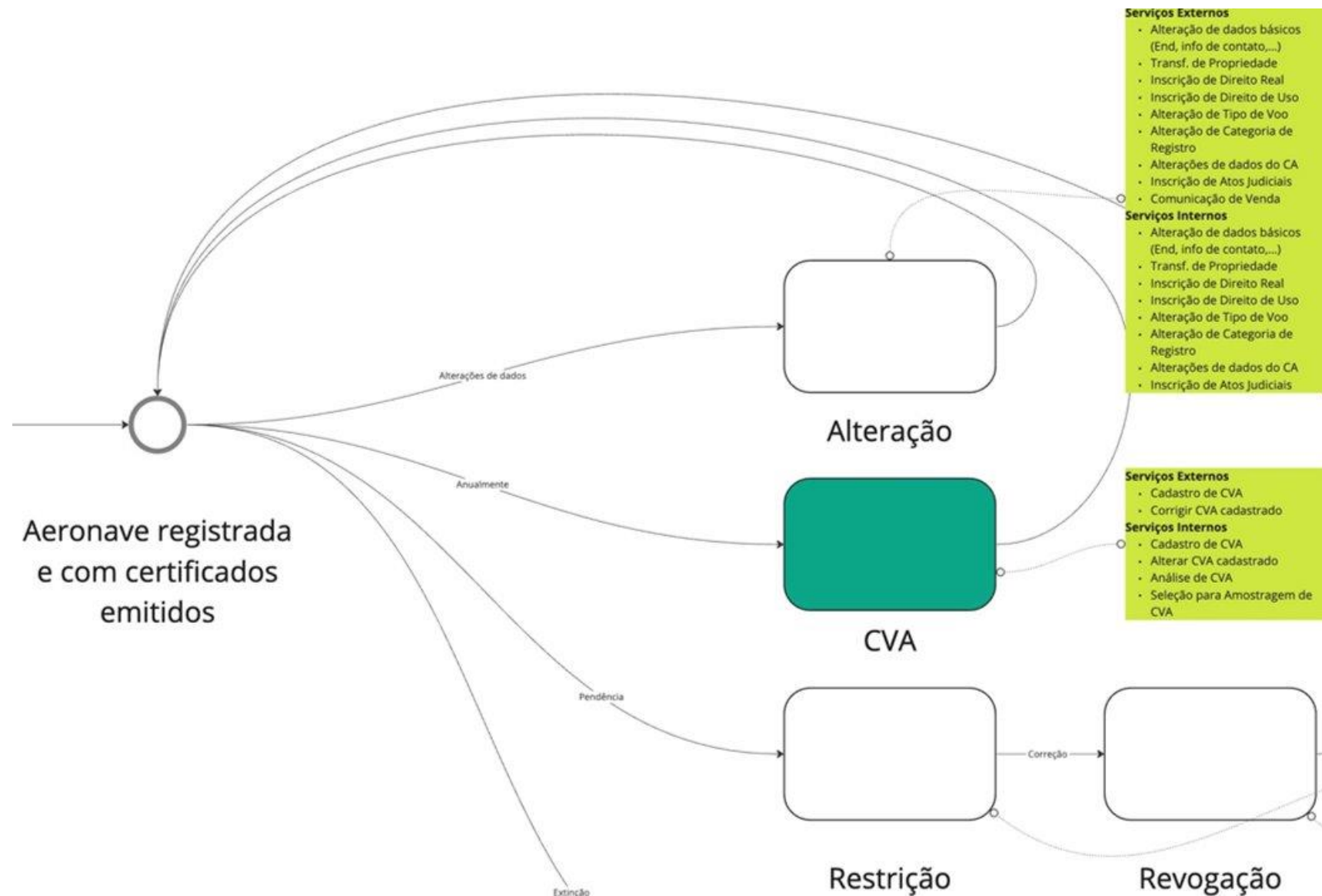


[Link para o Miro](https://miro.com/app/board/uXjVNr3nu10=/?share_link_id=210591890295)

https://miro.com/app/board/uXjVNr3nu10=/?share_link_id=210591890295



Ciclo de vida da Aeronave

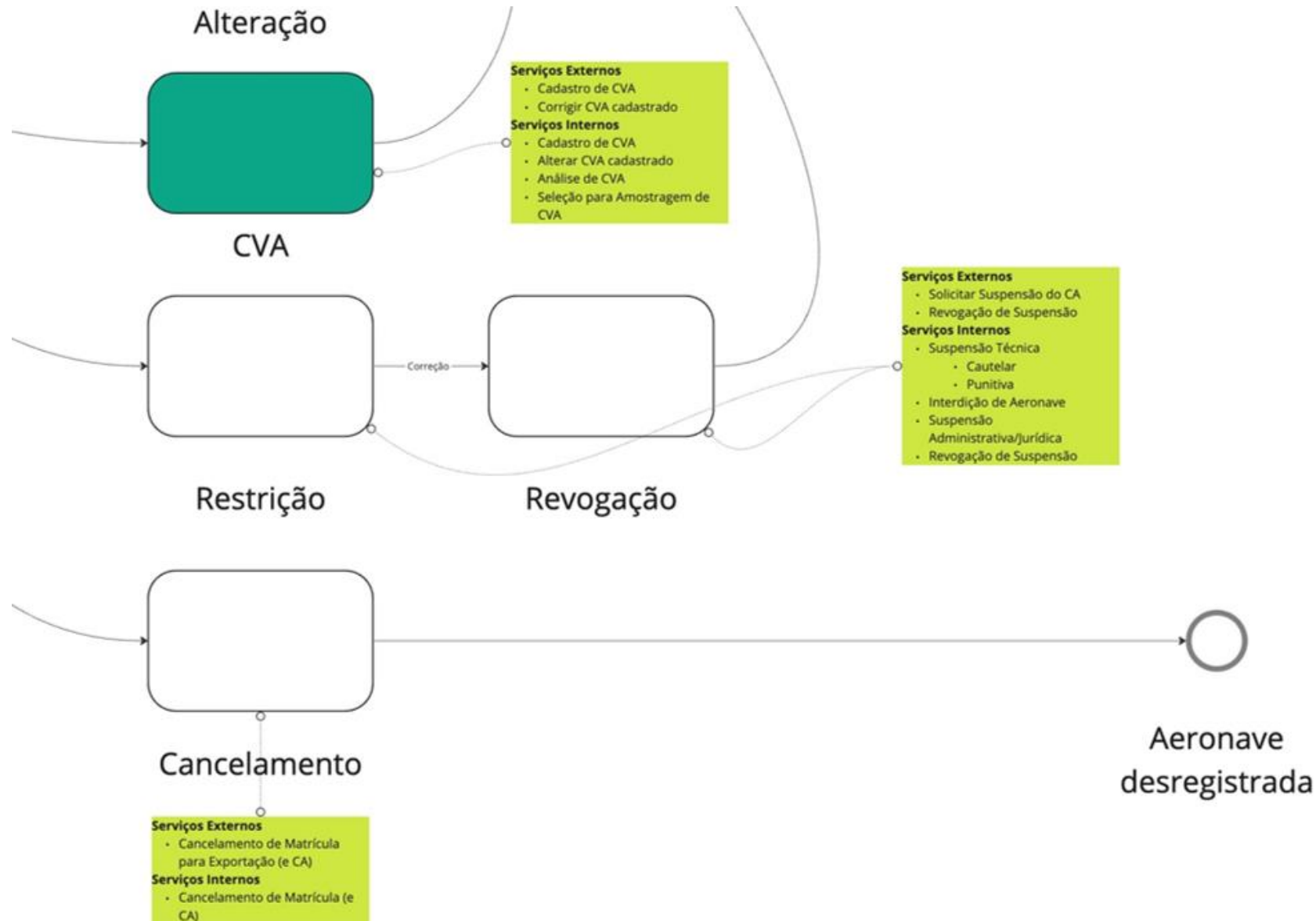


[Link para o Miro](https://miro.com/app/board/uXjVNr3nu10=/?share_link_id=210591890295)

https://miro.com/app/board/uXjVNr3nu10=/?share_link_id=210591890295



Ciclo de vida da Aeronave



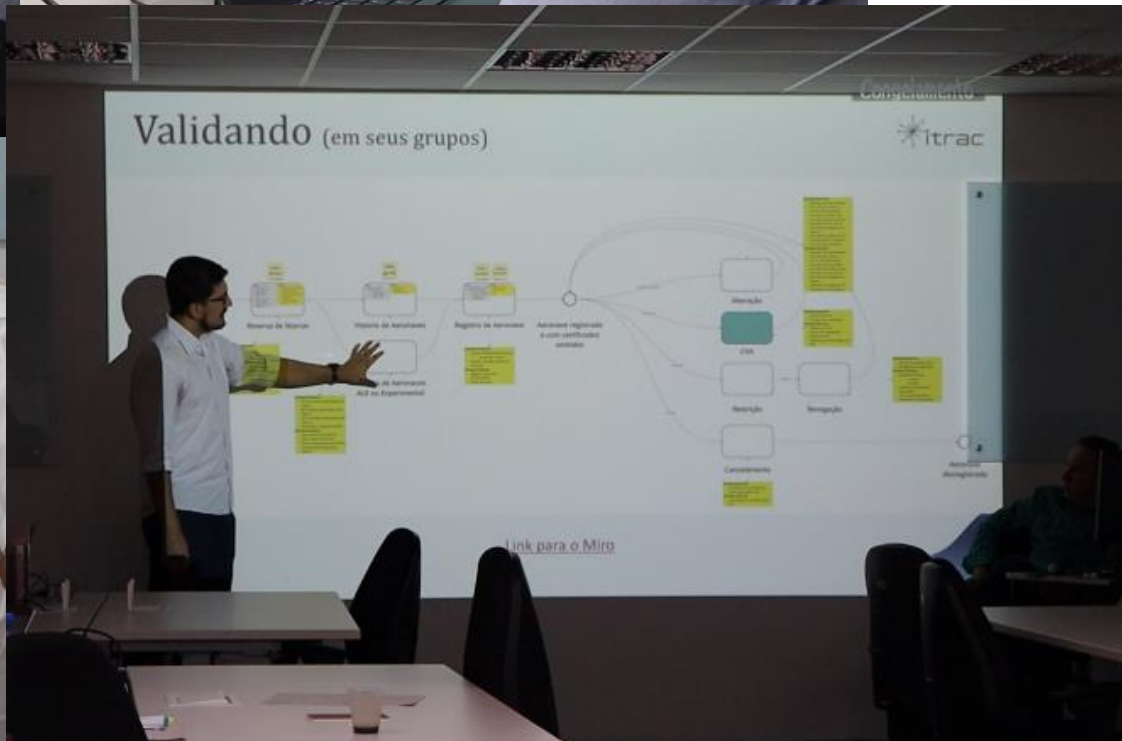
[Link para o Miro](https://miro.com/app/board/uXjVNr3nu10=/?share_link_id=210591890295)

https://miro.com/app/board/uXjVNr3nu10=/?share_link_id=210591890295



Alinhamento de representações mentais

- O que é serviço?
- O que é serviço digital?
- O que é design de serviços?
- Somos diferentes, com formações distintas, com representações mentais distintas e consequentes expectativas discrepantes.



Agenda Tarde

■ Dia 1 – 20/02/2024

- 10:45 - 12:00: Validação do ecossistema da aeronave
- 14:00 - 15:00: Priorizar serviços via uma matriz IPA (impacto social x esforço)
- 15:00 - 15:30: Consolidação de uma única matriz IPA / Definição do serviço
- 15:30 - 16:00: É, não é, Faz, Não faz
- 16:00 - 16:15: Coffee break
- 16:15 - 16:45: Definição dos perfis de usuário (persona)
- 16:45 - 17:00: Brainstorming ideias para o serviço (para satisfazer o usuário).
- 17:00 - 17:15: Priorização das ideias (votação por pontos).
- 17:15 - 17:30: Jornada do usuário
- 17:30 - 18:00: Iniciar definição da seleção das ideias e definição do escopo do protótipo.

Construção de uma matriz IPA

(Impacto Social x Esforço)

Validando (em seus grupos)

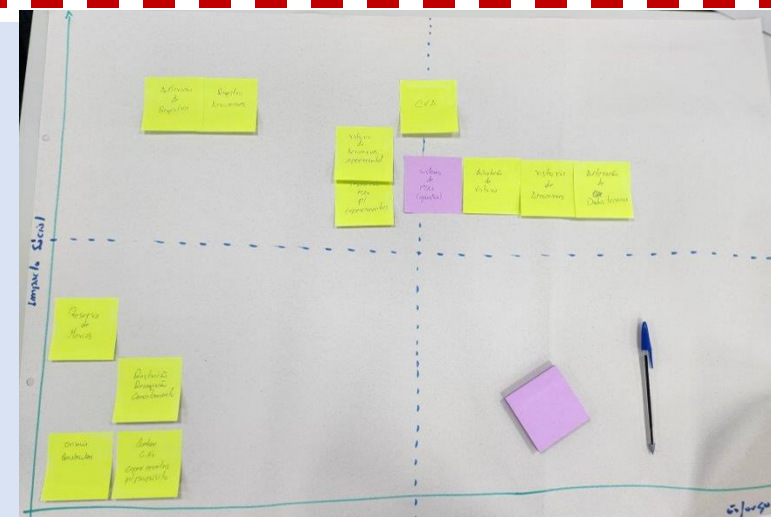
Alto

Impacto Social
Positivo

Alteração de registros
Registro Aeronaves
Vistoria de Aeronaves Experimental
Permissão PCAs para experimentais

CVA
Sistema de PCAs (ajustes)
Solicitação de vistoria
Vistoria de Aeronaves
Alteração de dados técnicos

Reserva de Marcas
Restrição /Revogação /Cancelamento
Inserir Construtor
Contar C. A's
Experimentais para propósito

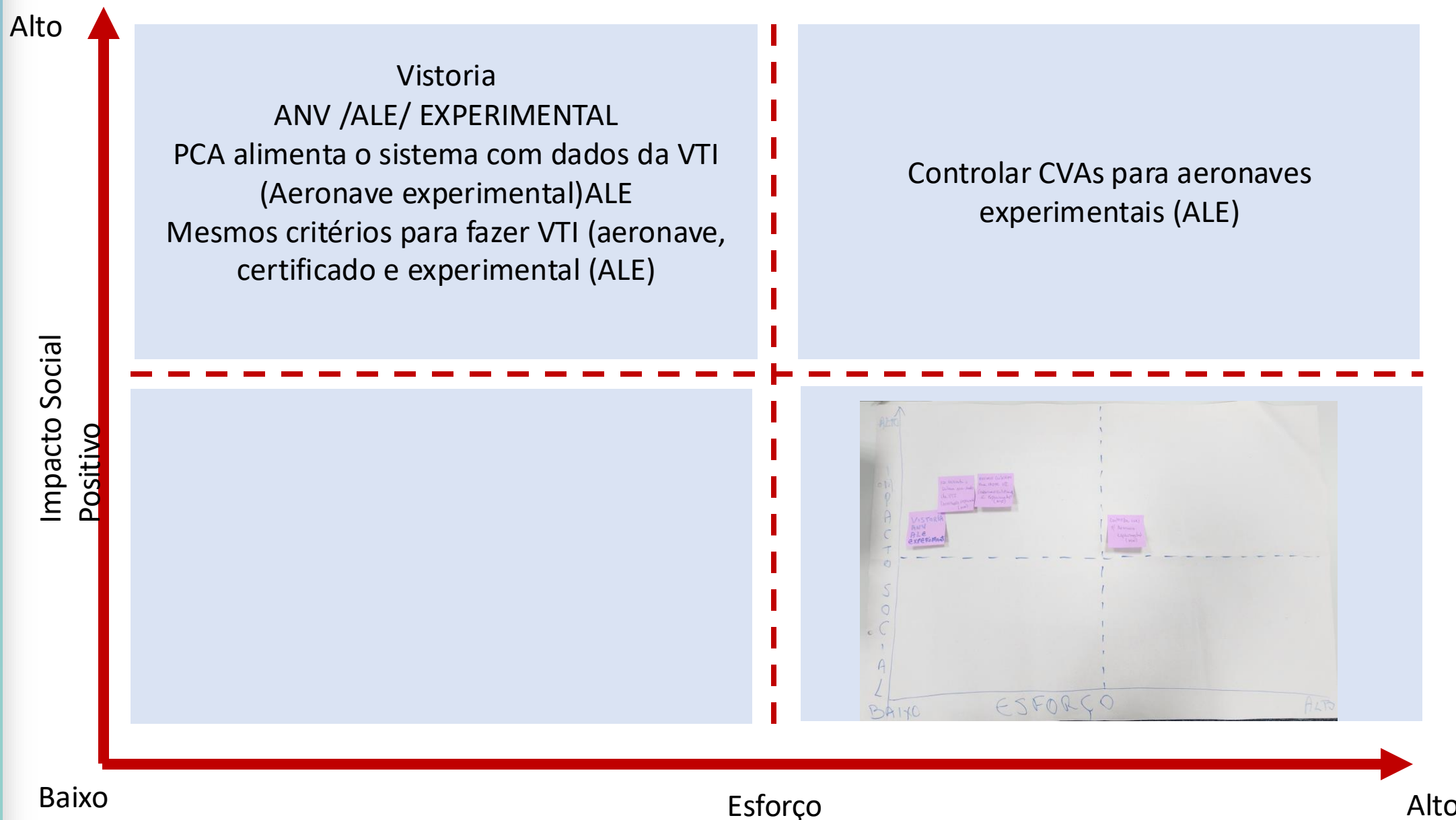


Baixo

Esforço

Alto

Validando (em seus grupos)



Validando (em seus grupos)



Alto

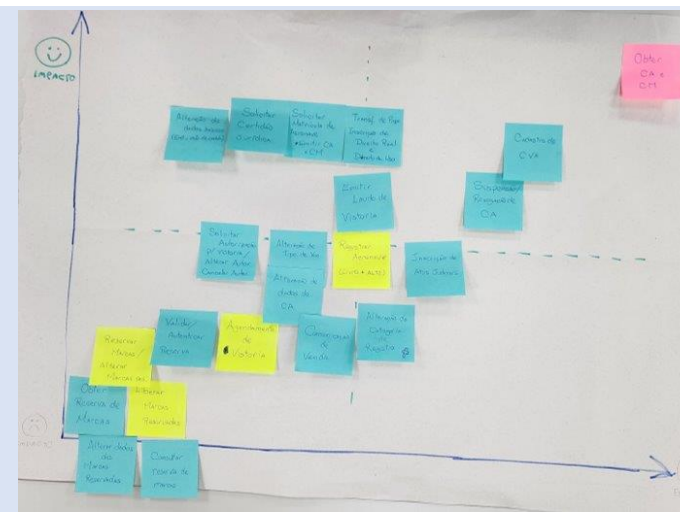
Impacto Social
Positivo

- Alteração de dados básicos (End., Informação de Contato)
- Solicitar Certidão Jurídica
- Solicitar Matrícula de Aeronave (emitir CA e/ou CM)
- Transferência de propriedade
- Inscrição de Direito Real e Direito de Uso
- Emitir laudo de vistoria

Controlar CVA
Suspensão/Revogação
Obter CA e CM

Solicitar autorização para vistoria (alterar autor e cancelar autor)

- Alteração de tipo de voo
- Alteração dos dados do CA
- Registrar Aeronave (Livro+ALTE)
- Inscrição de atos judiciais
- Reservas de marcas/Alterar Marcas reg
- Validar/Autenticar Reserva
- Agendamento de Vistoria
- Comunicação de Venda
- Alteração de categoria de Registro
- Alteração dados das marcas reservadas
- Consular reserva de marcas



Baixo

Esforço

Alto

RESULTADO

- Grupo 1
 - Alteração de registros
 - Registro de Aeronaves
 - Vistoria de Aeronaves Experimentais
 - Permissão PCAs para experimentais

Grupo 2

- PCA alimenta o sistema com dados da VTI
- Mesmos critérios para fazer VTI (aeronaves experimentais)

Grupo 3

- Alteração de dados básicos (End., Informação de Contato)
- Solicitar Certidão Jurídica
- Solicitar Matrícula de Aeronave (emitir CA e/ou CM)
- Transferência de propriedade
- Inscrição de Direito Real e Direito de Uso
- Emitir laudo de vistoria

CONSOLIDANDO

A partir da apresentação do conteúdo das Matrizes IPA de cada grupo, o grupão fez a escolha, por votação, do item 2 como o que tem maior impacto, com menor esforço.

1. - Registro/Alteração de Aeronaves (3 votos)
 - Alteração de dados básicos
 - Transferência de propriedade
 - Inscrição de Direito Real e Direito de Uso
2. Vistoria de Aeronave (4 votos)
 - Permissão PCAs para vistorias
 - Emitir laudo de vistoria
3. Solicitar Certidão Jurídica
4. Solicitar Matrícula de Aeronave (emitir CA e/ou CM)

2º dia da Oficina

21/02/2024

Agenda Manhã

■ Dia 2 – 21/02/2024

- 08:45 - 09:15: É, não é, Faz, Não faz
- 09:15 - 09:45: Definição dos perfis de usuário (persona)
- 09:45 - 10:00: Brainstorming ideias para o serviço (para satisfazer o usuário).
- 10:00 - 10:15: Coffee break
- 10:15 - 10:30: Priorização das ideias (votação por pontos).
- 10:30 - 11:00: Jornada do usuário
- 11:00 - 12:00: Seleção das melhores ideias e definição do escopo do protótipo.

Vistoria de Aeronave

- Permissão PCAs para vistorias
- Emitir laudo de vistoria

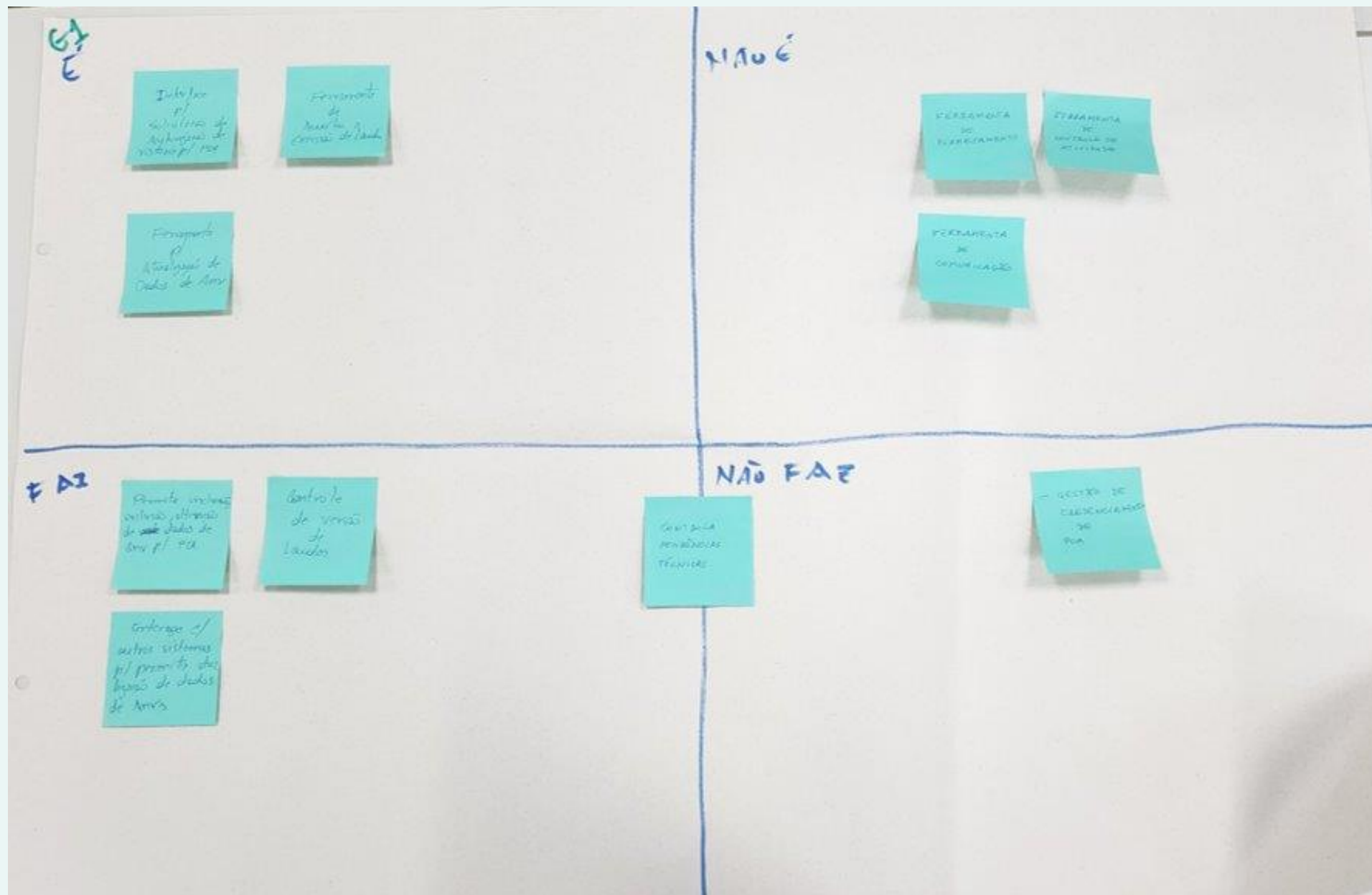
É/ Não é, Faz/Não faz

- “A atividade É-Não É-Faz-Não Faz ajuda a definir um produto ou projeto. Por vezes é mais fácil descrever algo pelo que tal coisa não é ou deixa de fazer. Essa atividade busca clarificações desta forma, indagando especificamente cada aspecto positivo e negativo sobre o produto ser ou fazer algo.
- Essa atividade ajuda a esclarecer o produto ou projeto. Tipicamente, após tal atividade os participantes terão uma visão mais alinhada tanto sobre o que o produto ou projeto faz, tanto quanto o que o produto ou projeto não faz. Decisões estratégicas podem ser clarificadas, como tal coisa o produto nunca vai fazer, enquanto que aquela outra ainda não deve fazer.”

É/ Não é, Faz/Não faz

É	Não é
• Interface para solicitação de autorização de vistoria para PCA • - Ferramenta de auxílio a emissão de laudo • - Ferramenta para atualização de dados de ANV	- Ferramenta de planejamento de escala - Ferramenta de comunicação
Faz	Não faz
- Permite inclusão, exclusão, alteração de dados de aeronaves para PCA - Controle de versão de laudos - Interage com outros sistemas para permitir atualização de dados de aeronaves	- Controla pendências técnicas - Gestão de credenciamento de PCA

GRUPO 1



É/ Não é, Faz/Não faz

É	Não é
• Permissão PCA para vistorias • Ação de controle • Ação/Atividade Administrativa • Desburocratização/descentralização • Emitir laudo de vistoria • Atividade técnica	• Permissão PCA para vistorias • Não é técnica • Emitir laudo de vistoria • Não é ato decisório
Faz	Não faz
• Permissão PCA para vistorias • Autoriza a atuação do PCA • Emitir laudo de vistoria • Confirma situação da aeronave	• Permissão PCA para vistorias • Não substitui a atuação da ANAC • Emitir laudo de vistoria • Não altera a situação da aeronave

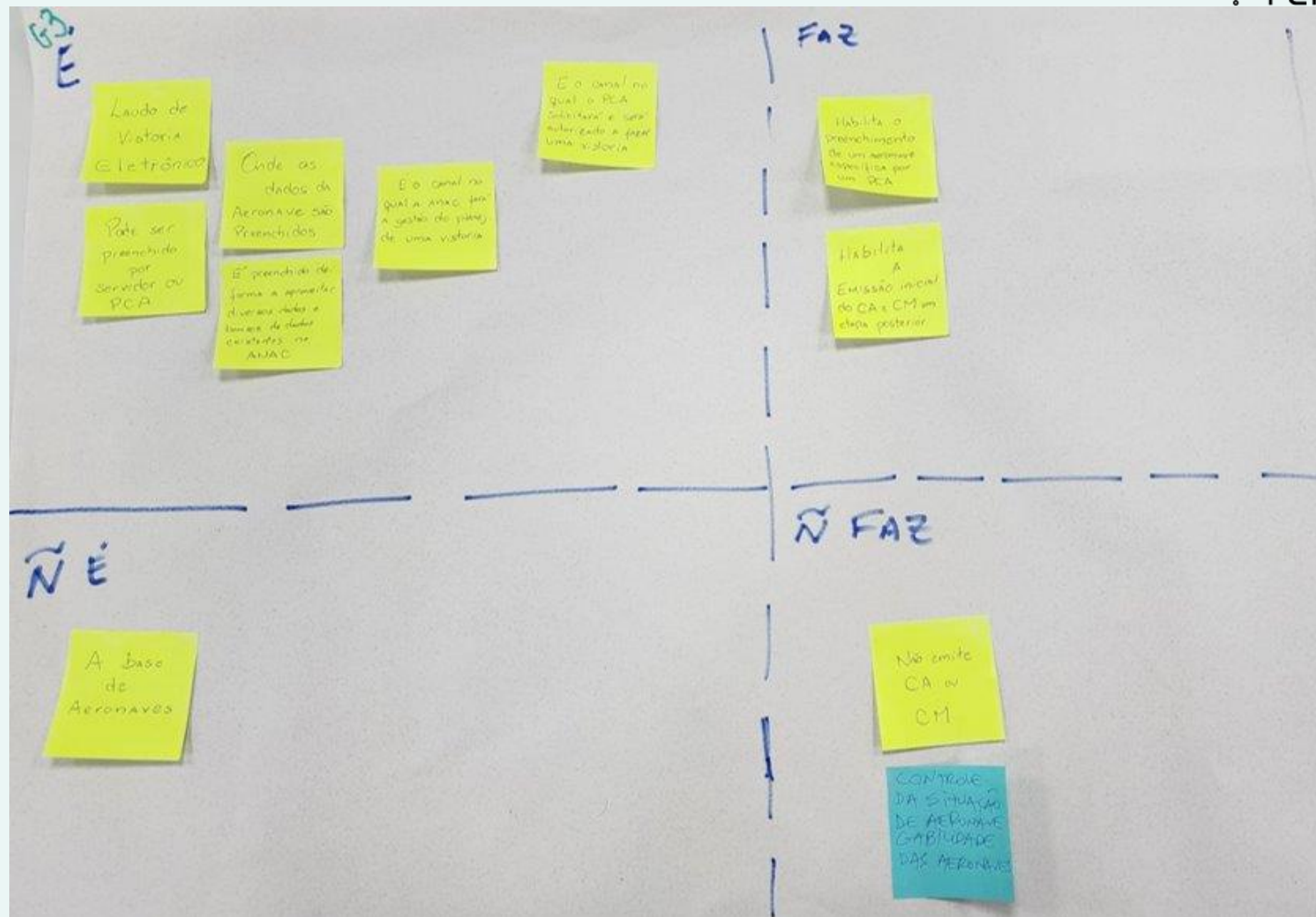
GRUPO 2



É/ Não é, Faz/Não faz

É	Não é
• Laudo de vistoria eletrônico • Onde os dados da aeronave são preenchidos • É preenchido de forma a aproveitar diversos dados e bancos de dados existentes na ANAC • Pode ser preenchido por servidor ou PCA • É o canal no qual a ANAC fará a gestão do • Planejamento de uma vistoria • É o canal no qual o PCA solicitará e será autorizado a fazer uma vistoria	• A base de aeronaves
Faz	Não faz
• Habilita o preenchimento de uma aeronave • específica por um PCA • Habilita a emissão inicial do CA e CM • em etapa posterior	• Não emite CA ou CM • Controle da situação de aeronavegabilidade • das aeronaves

GRUPO 3



É/ Não é, Faz/Não faz

É	Não é
- Interface para solicitação de autorização de vistoria para PCA - Ferramenta de auxílio a emissão de laudo - Ferramenta para atualização de dados de ANV - Permissão PCA para vistorias: * Ação de controle * Ação/Atividade Administrativa * Desburocratização/descentralização - Emitir laudo de vistoria: Atividade técnica - Laudo de vistoria eletrônico - Onde os dados da aeronave são preenchidos - É preenchido de forma a aproveitar diversos dados e bancos de dados existentes na ANAC - Pode ser preenchido por servidor ou PCA - É o canal no qual a ANAC fará a gestão do planejamento de uma vistoria -É o canal no qual o PCA solicitará e será autorizado a fazer uma vistoria	- Ferramenta de planejamento de escala - Ferramenta de comunicação - Permissão PCA para vistorias: Não é técnica - Emitir laudo de vistoria: Não é ato decisório - A base de aeronaves
Faz	Não faz
- Permite inclusão, exclusão, alteração de dados de aeronaves para PCA - Controle de versão de laudos - Interage com outros sistemas para permitir atualização de dados de aeronaves - Permissão PCA para vistorias: Autoriza a atuação do PCA - Emitir laudo de vistoria: Confirma situação da aeronave - Habilita o preenchimento de uma aeronave específica por um PCA - Habilita a emissão inicial do CA e CM em etapa posterior	- Gestão de credenciamento de PCA - Permissão PCA para vistorias: Não substitui a atuação da ANAC - Emitir laudo de vistoria: Não altera a situação da aeronave - Não emite CA ou CM - Controle da situação de aeronavegabilidade das aeronaves

DEFINIÇÃO DOS PERFIS DE USUÁRIO

- Discussão acerca dos perfis de usuários que utilizam o serviço que foi priorizado na atividade da matriz IPA.

Para quem (usuário final)

- A discussão teve início levando em consideração o que foi levantando na oficina do dia 26/01/2024

Usuário
Interno

Usuário
Externo

Proprietá
rio/Oper
rador

Servidor de
fiscalização

Imprensa

áreas
técnicas
da ANAC

regulados

sociedade

Brainstorming de ideias para o serviço (usuário)

Crazy 8

CRAZY 8

Proprietário Operador VTI	Sistema Digital	ANAC Gestão de VTIS PCA	Autorização de Vistoria
Habilitar tela de vistoria	Preenchimento da tela de vistoria	Vistoria Laudo de Vistoria	Aceitação laudo de vistoria Emissão CM E CA
Aplicativo Interativo Painéis	I.A	Controle Alteração	Máximo Informação concentrada
Fotos	Alertas para ANAC	Interface Diário de Bordo	Capacidade de atualização

Verificação de compliance do PCA Índice de Qualidade	Dados Completos da aeronave mais componentes (APU) , além do motor, hélice	Comunicação em tempo real com requerente	Comunicação c/ outras autoridades já puxando dados da export
Alimentação da base da ICAO p/ cross-Boarder caso 121	Verificação com outros registros para saber se não há duplo registro	Comunicação com SFI imediata em caso de suspeito de clone/?	Acaso de impedimento de continuidade no RAB dito p/ 1ª Matrícula
Regulado solicitar a vistoria (Painel)	ANAC autorizar PCA Regulado é informado	PCA Executar a vistoria e informar a ANAC	Emite o laudo e informa o regulado
ANAC avalia laudo	Laudo é aceito PCA e regulado informados	CA/CAVE emitidos CM/CME	Regulado e PCA informados.



Alternativas mais votadas



CRAZY 8

+ Relatórios 	I.A     	SUPERVISÃO DOS PACs E Ans mais eficaz e eficiente	Economia de recursos da Agência (processo enxuto) 
Melhor Ferramenta, melhor imagem da agência	Data-Drive DECISAN? 	Fluxos claros	Diminuição de retrabalho

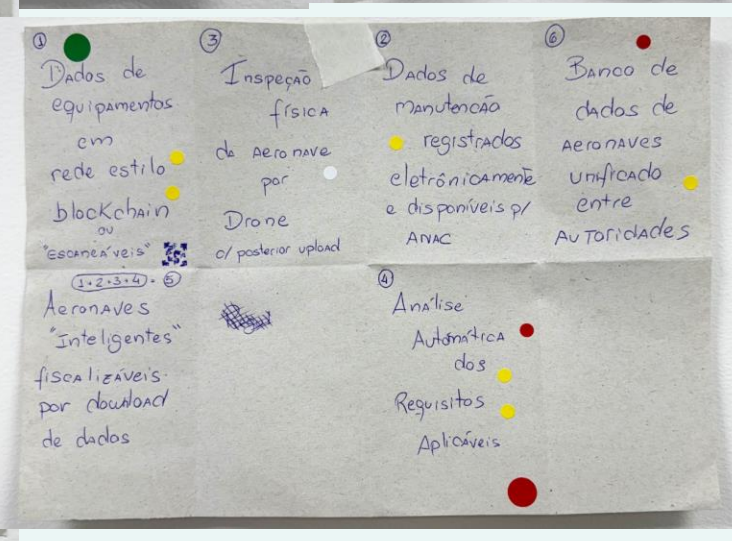
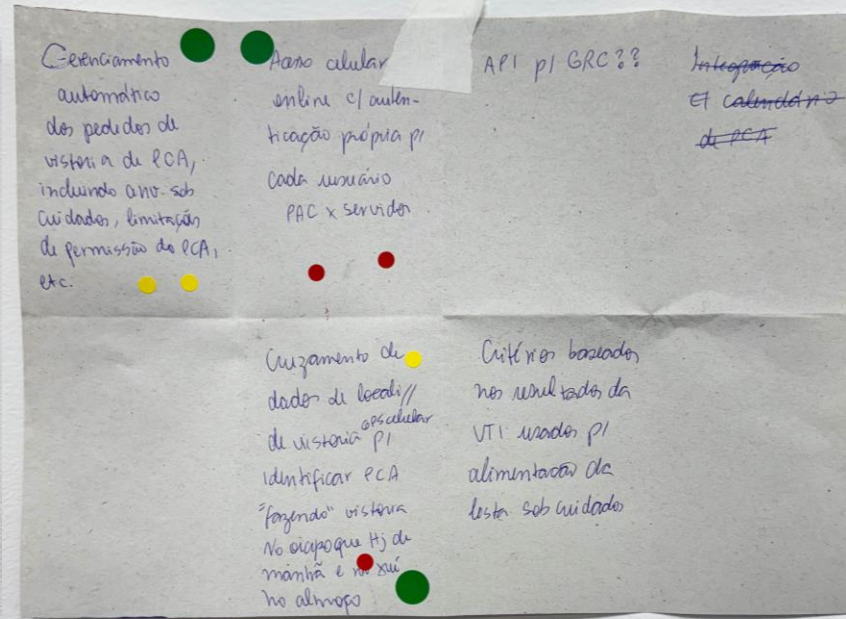
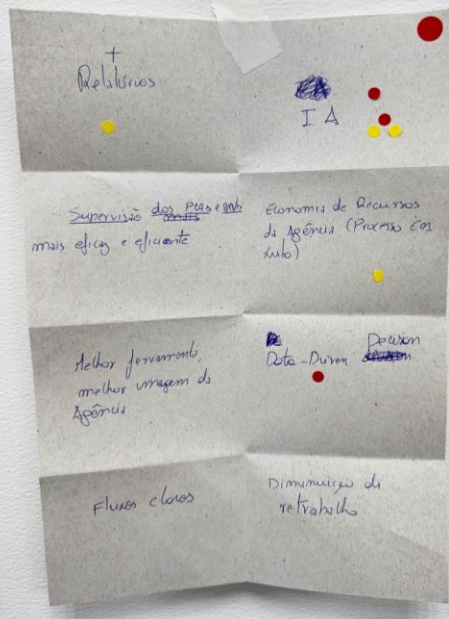
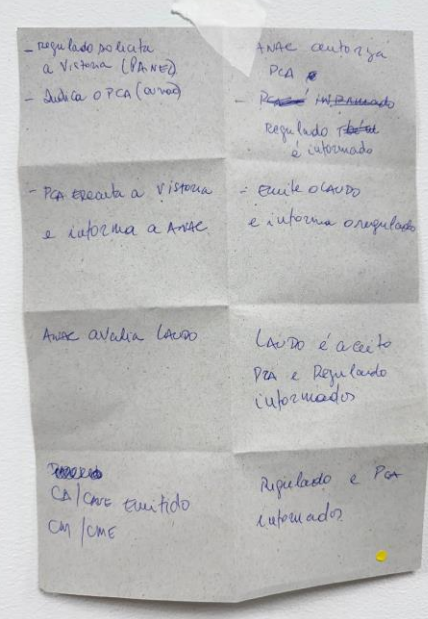
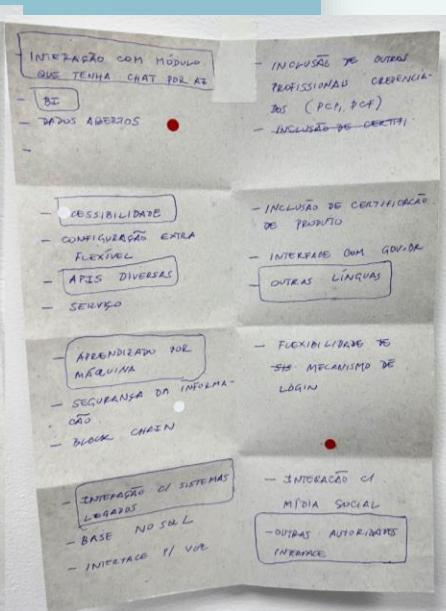
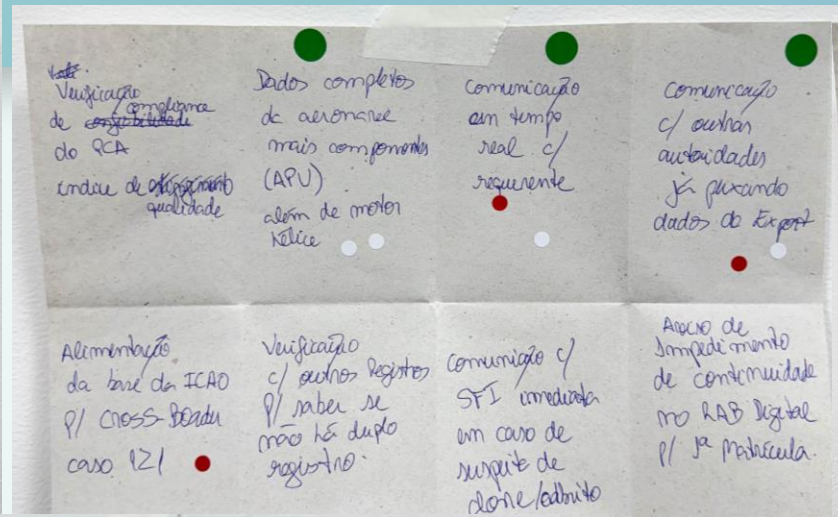
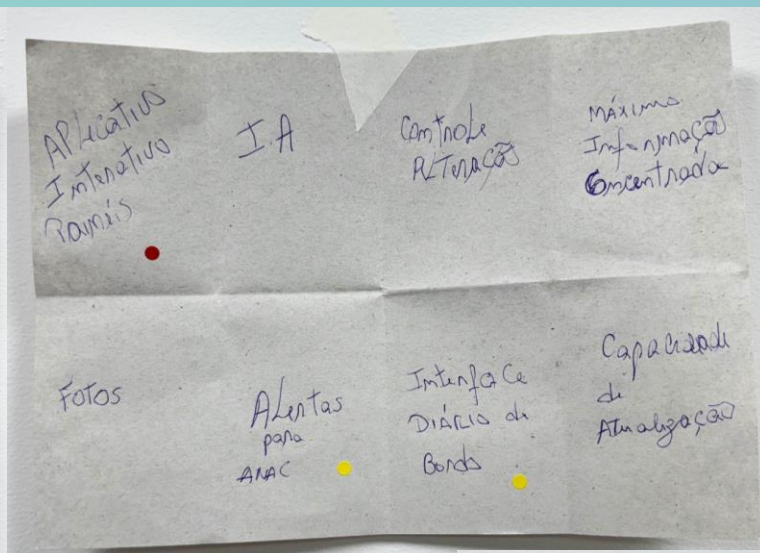
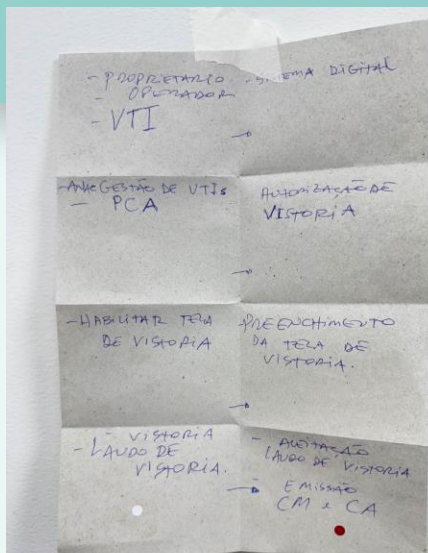
Interação com módulo que tenha CHAT por AZ BI Dados aberto 	Inclusão de outros profissionais credenciados (PCP,PCF)	Acessibilidade Configuração extra flexível APIS diversas Serviço 	Inclusão de certificação de produto Interface com GOV.BR Outras línguas
Aprendizado por máquina Segurança da informação Blockchain 	Flexibilidade de mecanismo de login 	Interação com sistemas legados Base no SQL Interface p/voz	Interação com Mídia Social Outras autoridades Interface



Alternativas mais votadas

Gerenciamento automático dos pedidos de vistoria de PCA, incluindo ano- sob cuidados, limitações de permissão do PCA, etc.  	Acesso celular, API par GRC? Online com autenticação própria para cada usuário PAC X SERVIDOR  	Comunicação em tempo real com requerente	
Cruzamento de dados de localidade de vistoria GPS celular para identifica PCA “FAZENDO” vistoria no Oiapoque hoje de manhã e no xuí no almoço  		Crítérios baseados nos resultados da VIT usados para alimentação da lista sob cuidados	
Dados de equipamentos em rede estilo blockchain ou “escaneáveis”  	Inspeção física da aeronave por drone com posterior upload 	Dados de  manutenção registrados eletronicament e e disponíveis para ANAC	Banco de dados de aeronaves unificado entre autoridades  
Aeronaves “Inteligentes” fiscalizáveis por download de dados		Análise Automática dos requisitos aplicáveis.     	

VOTAÇÃO



Agenda Tarde

▪ Dia 2 – 21/02/2024

- 14:00 - 14:20: Benchmarking (inspiração)
- 14:20 - 16:00: Início da Prototipação: Desenvolvimento do *storyboard* e planejamento do layout do protótipo
- 16:00 - 16:15: Coffee break
- 16:15 - 18:00: Consolidação dos protótipos em 1 protótipo final - Finalização e refinamento do protótipo

Storyboard – a partir de jornada detalhada

- Com base no que foi discutido até o momento da oficina, os participantes foram orientados a construir a jornada do(s) usuário(s) ao interagir com o serviço.
- Foi proposto aos participantes a discussão para compreensão das diferentes camadas que têm interação com os serviços.
Considerando camadas que têm interação e visibilidade direta e indireta

Jornada – para dar base ao Storyboard

Jornada do
Usuário

Linha de
Interação

Ações de
membros ANAC

Pessoa/Tecnologia

Linha de
Visibilidade

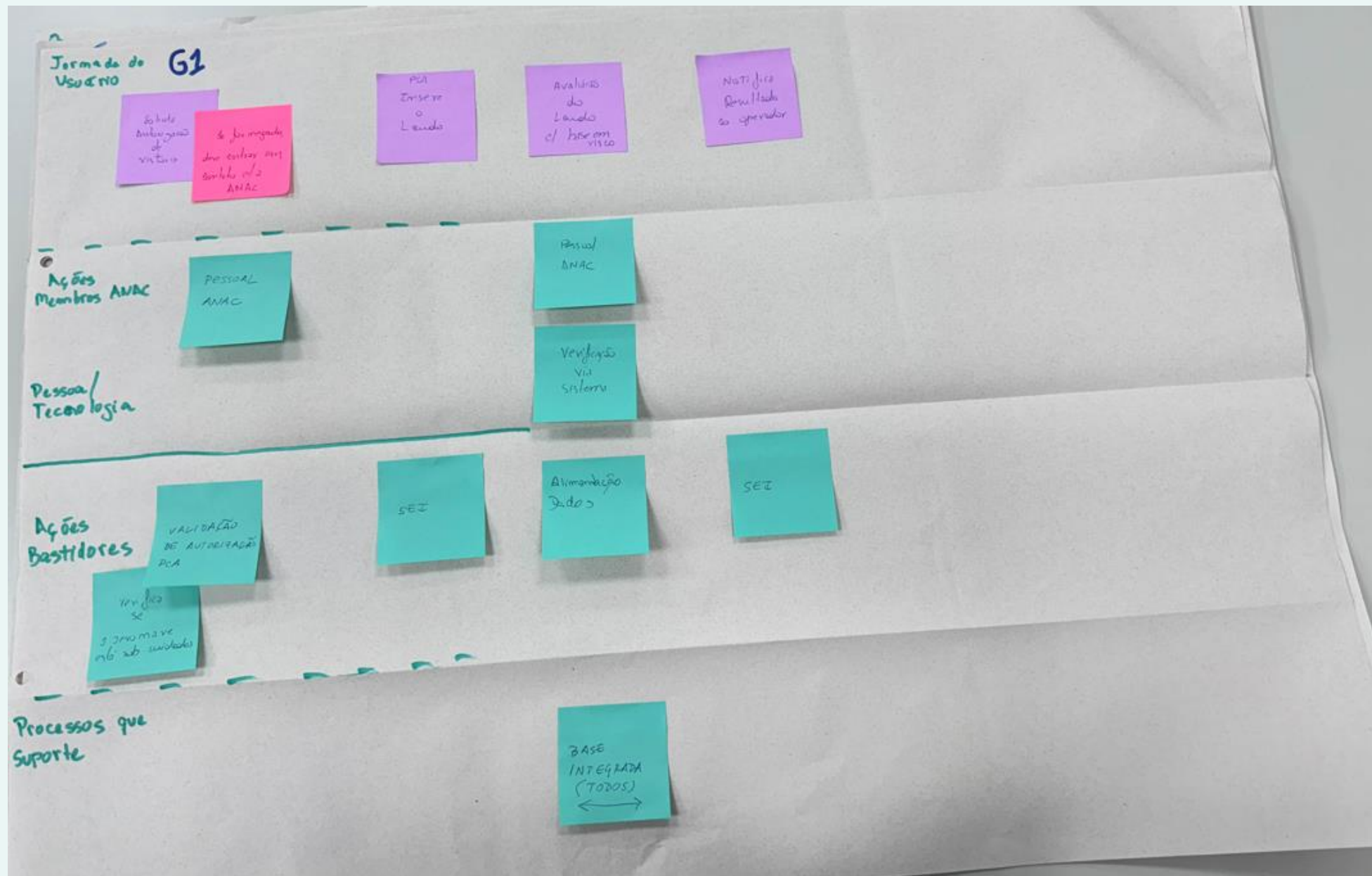
Ações de
Bastidores

Linha de
Interação
Interna

Processos que
dão suporte

Jornada do Usuário	Solicita autorização de vistoria	Se for negado deve entrar em contato com a ANAC	PCA Insere o laudo	Avaliação do Laudo com base em visto	Notifica resultado ao operador
Ações de membros ANAC	Pessoal ANAC			Pessoal ANAC	
Pessoa/Tecnologia				Verificação via Sistema	
Ações de Bastidores	Verifica se 1ª aeronave está sob cuidados	Validação de autorização PCA	SEI	Alimentação Dados	SEI
Processos que dão suporte				Base Integrada (Todos)	

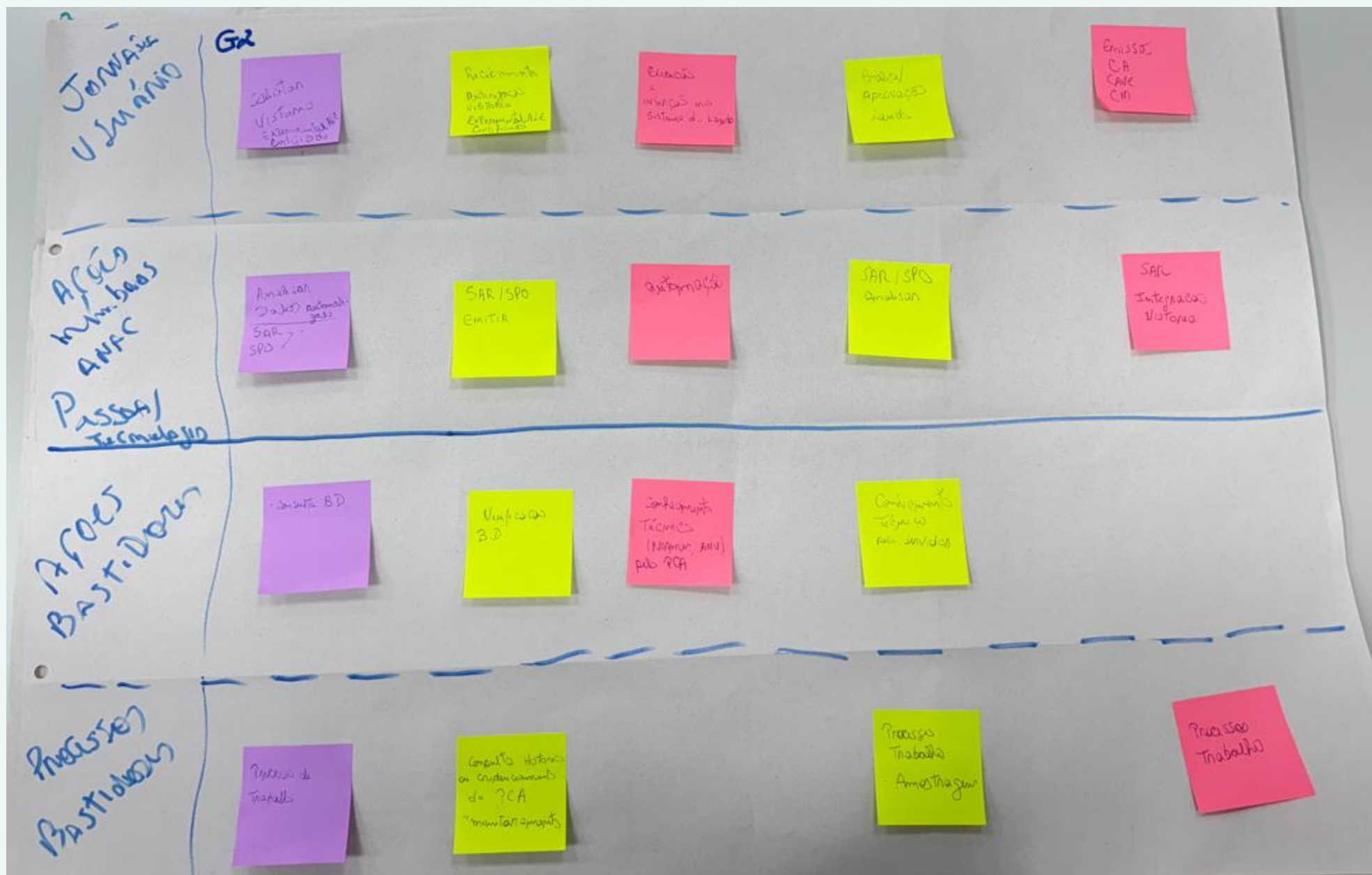
GRUPO 1



GRUPO 2

Jornada do Usuário	Solicita vistoria Experimental ALE Certificado	Recebimento Autorização vistoria Experimental ALE Certificado	Execução e Inserção no sistema de Laudo	Análise/aprovação laudo	Emissão CA CAVE CM
Ações de membros ANAC	Analisar dados automatizado SAR/SPO	SAR/SPO Emitir	Automação	SAR/SPO Analisar	SAR Integração Vistoria
Pessoa/ Tecnologia					
Ações de Bastidores	Consulta B.D	Verificação B.D	Conhecimento técnico (Normas, ANV pelo PCA)	Conhecimento técnico pelo Servidor	SEI
Processos que dão suporte	Processo de Trabalho	Consulta histórico ou credenciamento do PCA "Monitoramento		Processo Trabalho Amostragem	Processos Trabalho

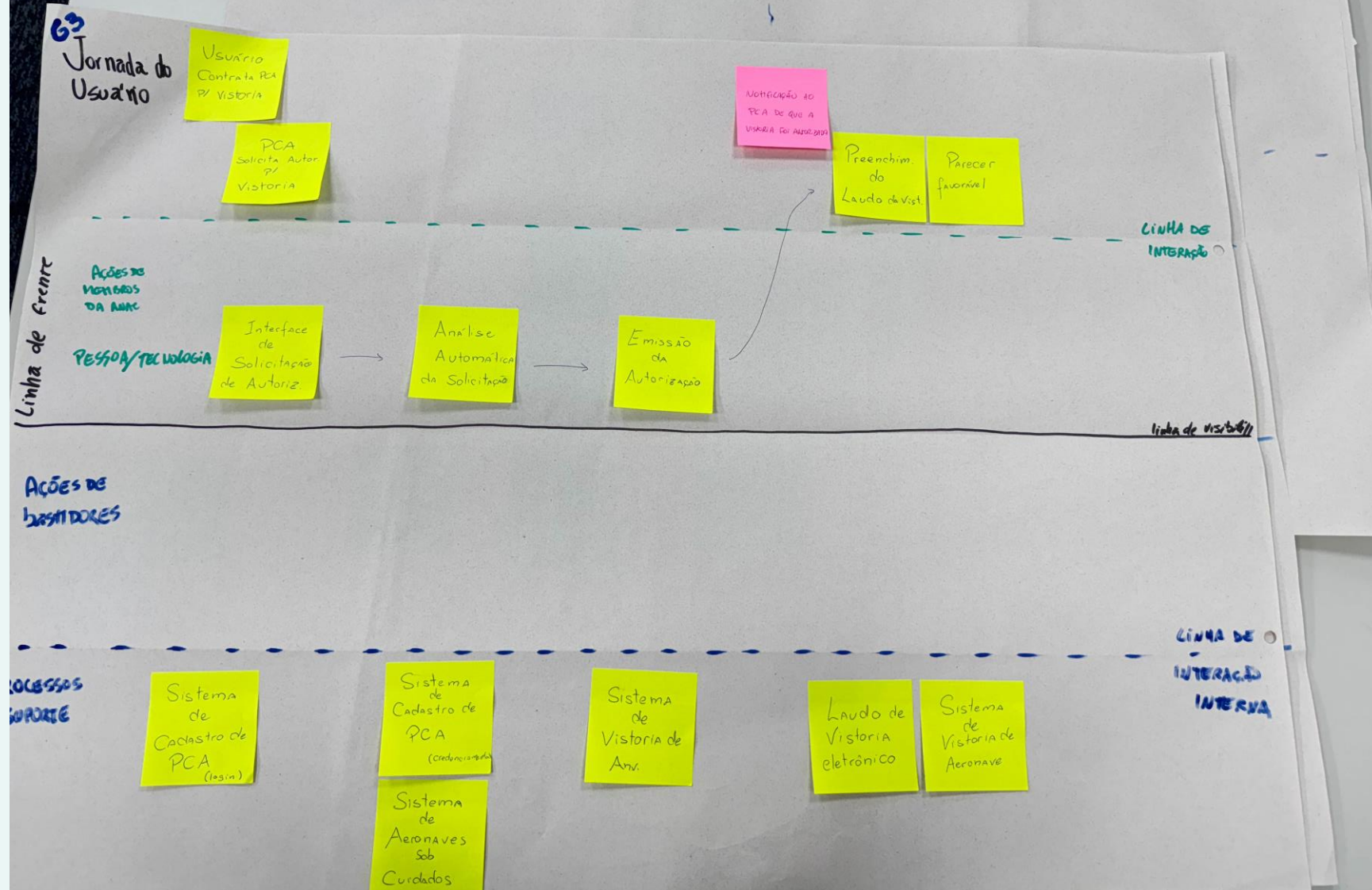
GRUPO 2



GRUPO 3

Jornada do Usuário	Usuário Contrata PCA para vistoria	PCA Solicita autorização para vistoria	Notificação ao PCA de que a vistoria foi autorizada	Preenchimento laudo da visita	Parecer Favorável
Ações de membros ANAC	Interface de solicitação	Análise automática da solicitação	Emissão da Autorização		
Pessoa/ Tecnologia					
Ações de Bastidores					
Processos que dão suporte	Sistema de cadastro de PCA (LOGIN)	• Sistema de cadastro de PCA – (Credenciados) • Sistema de Aeronaves sob cuidados	Sistema de vistoria de Anv	Laudo de vistoria Eletrônico	Sistema de vistoria de aeronave

GRUPO 3



3º dia da Oficina

22/02/2024

Online

Agenda manhã

▪ Dia 3 – 22/02/2024

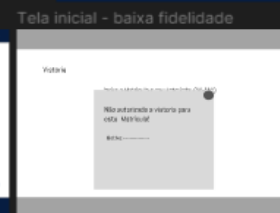
- 09:00 - 10:00: iniciando os protótipos
- 10:30 - 10:40: Coffee break.
- 10:40 – 12:00: Finalização dos protótipos

Protótipos - Baixa Fidelidade

Grupo 1



1440 x 1024



GRUPO 1 - Jornada

gov.br

Identifique-se no gov.br com:

☒ Número do CPF
Digite seu CPF para entrar no sistema e acessar sua conta gov.br

CPF

Outras opções de identificação:

- ☒ Login com seu banco
- ☐ Login com QR code
- ☐ Seu certificado digital
- ☐ Seu certificado digital em nuvem

[Está com dúvidas e precisa de ajuda?](#)
[Termo de Uso e Aviso de Privacidade](#)

ANAC | Agência Nacional de Aviação Civil

Portal de aeronaves

Reserva de marcas

Vistoria

Alterações de dados da aeronave

ANAC | Agência Nacional de Aviação Civil

Perfil PCA

Informações do Usuário

Número da Credencial: XXXXXXX

Grupo:

Validade de Credenciamento: 00/00/XXXX

Alterar informação

Score PCA

480

0 1000

Valor

ANAC | Agência Nacional de Aviação Civil

Alteração de Perfil

Informações de Cadastro

Endereço

Telefone

E-mail

Salvar

Alterar informação

ANAC | Agência Nacional de Aviação Civil

Vistorias em andamento

Selecione uma das vistorias para contribuir a reportar dados metadados:

Atividade/Vistoria	Matrícula	Modelo	Data de vistoria	Data de entrega	Opções
W01	PS-ABC	ERJ	00/00/2024	10/00/2024	
W02	PS-ABC	ERJ	00/00/2024	10/00/2024	
W03	PS-ABC	AT 800	00/00/2024	10/00/2024	

Exibir: 10 | 1 a 3 de 10 itens

Informação: A vistoria deve ser concluída em até 90 dias da sua data de início

Valor

Alterar Vistoria

Alterações de dados da aeronave

Matrícula

Atenção: a vistoria deve ser concluída em até 90 dias da sua data de início

Sair

Confirmar

Alterações de dados da aeronave

Digite qual dado pretende alterar:

Sair

Próximo

Alterações de dados da aeronave

Dados atuais:

Dados a atualizar:

Sair

Atenção: a vistoria deve ser concluída em até 90 dias da sua data de início

Atualizar

Nova Victoria

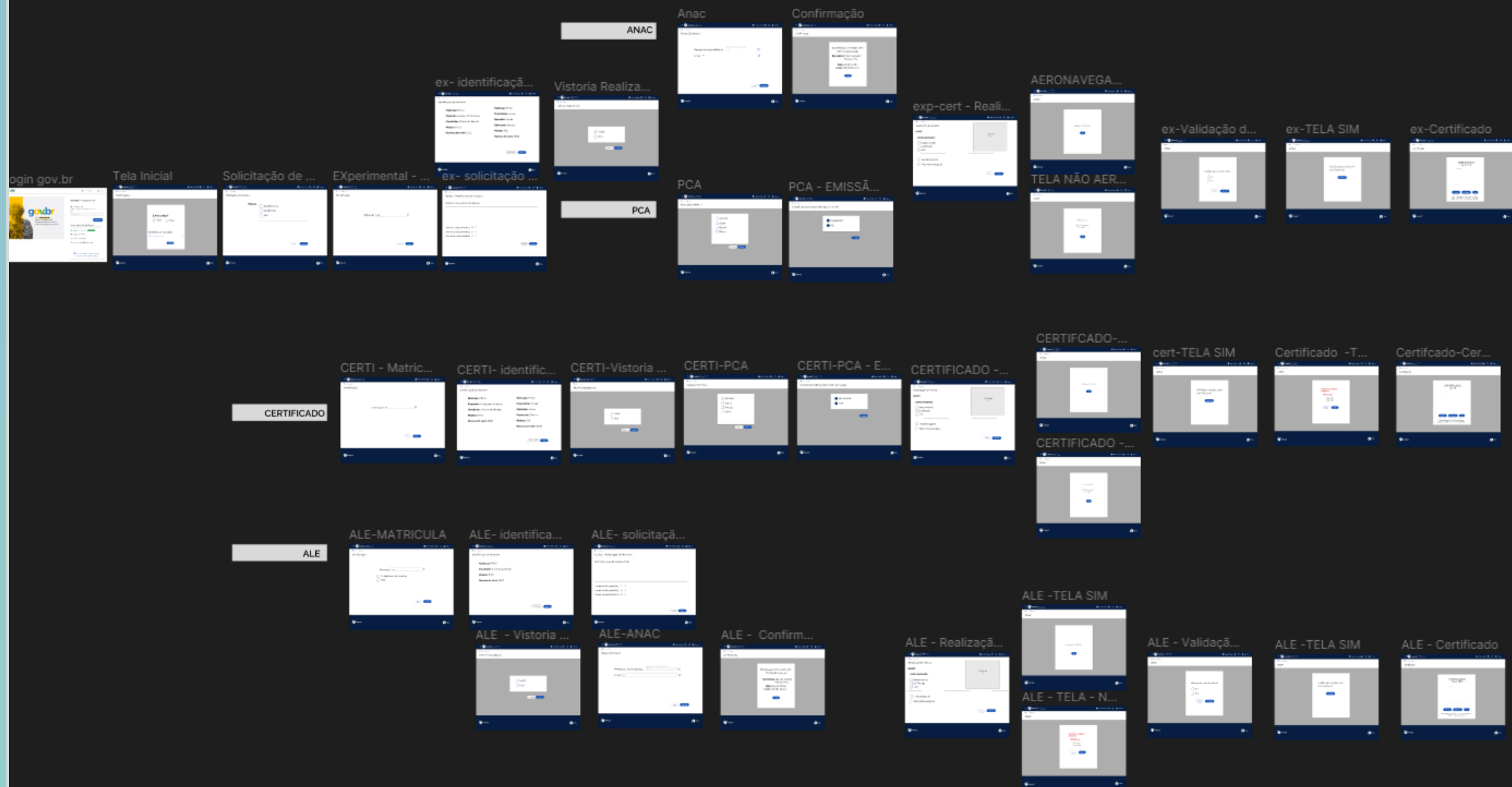
Próximos

Confirma

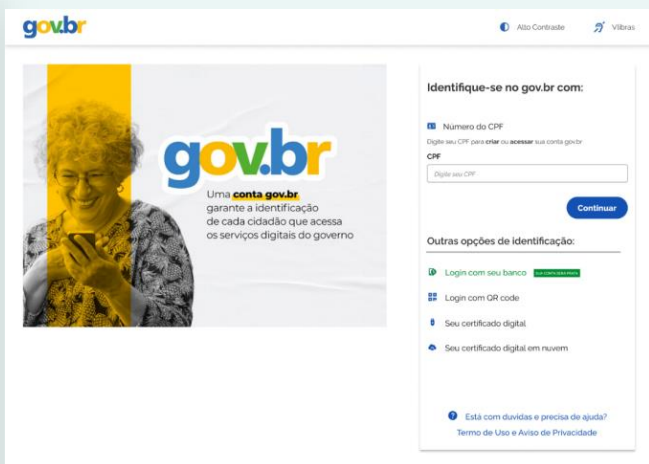
Próximo

A. E. A. A.PrévisionsPróximoPróximosPróximoPróximoRevisor

Grupo 2



GRUPO 2 - Jornada



gov.br

Identifique-se no gov.br com:

☒ Número do CPF

Digite seu CPF para entrar no gov.br e acessar sua conta gov.br

CPF

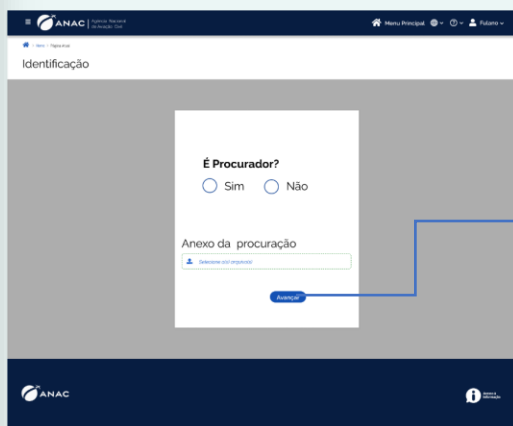
Digite seu CPF

Continuar

Outras opções de identificação:

- ☒ Login com seu banco
- ☐ Login com QR code
- ☐ Seu certificado digital
- ☐ Seu certificado digital em nuvem

[Está com dúvidas e precisa de ajuda?](#)
[Termo de Uso e Aviso de Privacidade](#)



ANAC | Sistema Nacional de Segurança da Aviação

Identificação

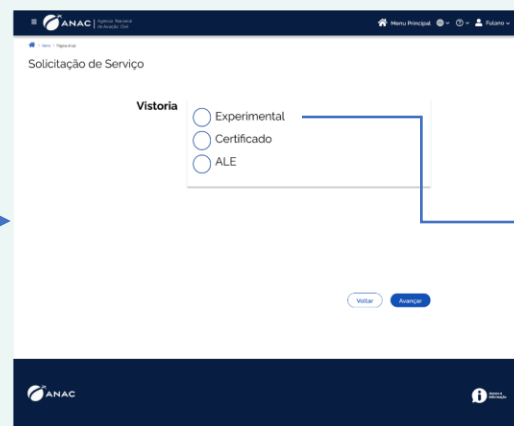
É Procurador?

☐ Sim ☐ Não

Anexo da procuração

[Selecionar arquivo](#)

Avançar



ANAC | Sistema Nacional de Segurança da Aviação

Solicitação de Serviço

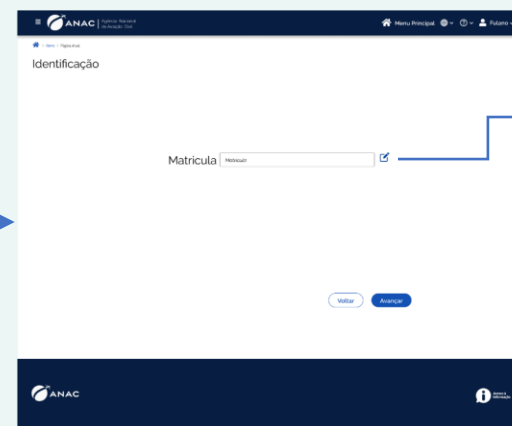
Vistoria

☐ Experimental

☐ Certificado

☐ ALE

Validar Avançar



ANAC | Sistema Nacional de Segurança da Aviação

Identificação

Matrícula

Validar Avançar

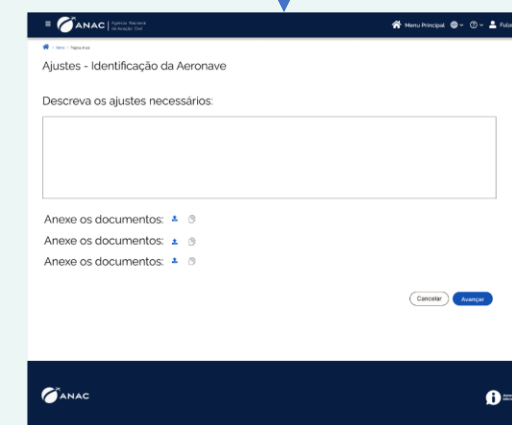


ANAC | Sistema Nacional de Segurança da Aviação

Identificação da Aeronave

Matrícula: PPTGI	Matrícula: PPTGI
Propósito: Construção amadora	Proprietário: XXXXXX
Construtor: Vinicius de Moraes	Operador: XXXXXX
Modelo: RV10	Fabricante: Cessna
Número de série: 0001	Modelo: 525
	Número de série: 9999

Solicitar Ajuste Avançar



ANAC | Sistema Nacional de Segurança da Aviação

Ajustes - Identificação da Aeronave

Descreva os ajustes necessários:

Anexe os documentos: [+](#) [?](#)

Anexe os documentos: [+](#) [?](#)

Anexe os documentos: [+](#) [?](#)

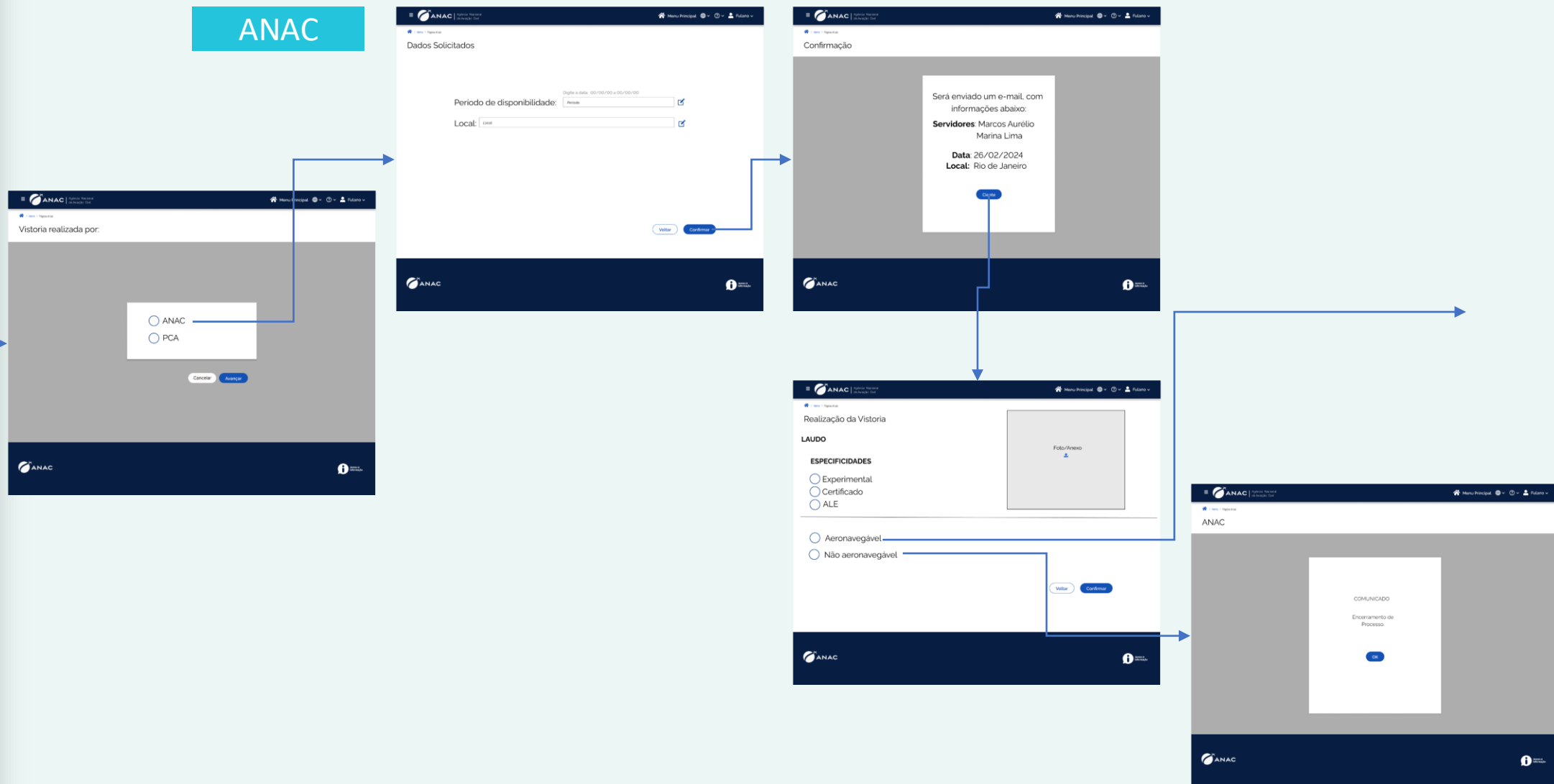
Cancelar Avançar

Vistoria Experimental

GRUPO 2 - Jornada

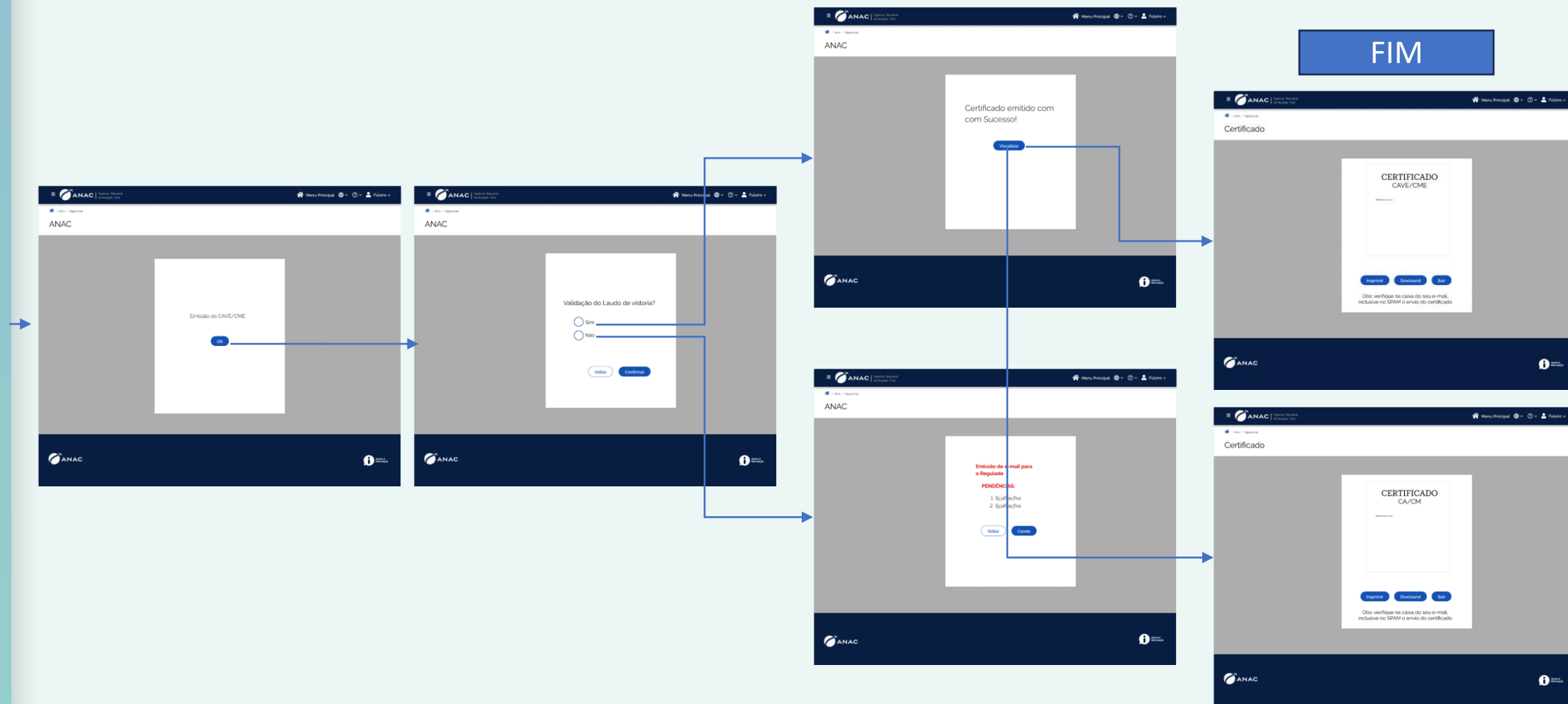
Vistoria Experimental/Certificado

ANAC



GRUPO 2 - Jornada

Vistoria Experimental/Certificado



GRUPO 2 - Jornada

Vistoria Experimental/Certificado

PCA

ANAC | Agência Nacional de Aviação Civil

Home Principal

Home / Agências

Emissão de Autorização enviado por e-mail

- ✓ Requerente
- ✓ PCA

Avançar

ANAC | Agência Nacional de Aviação Civil

Página 76 (deste relatório)

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil

Menu Principal

Realização da Vistoria

LAUDO

ESPECIFICIDADES

☐ Experimental

☐ Certificado

☐ ALE

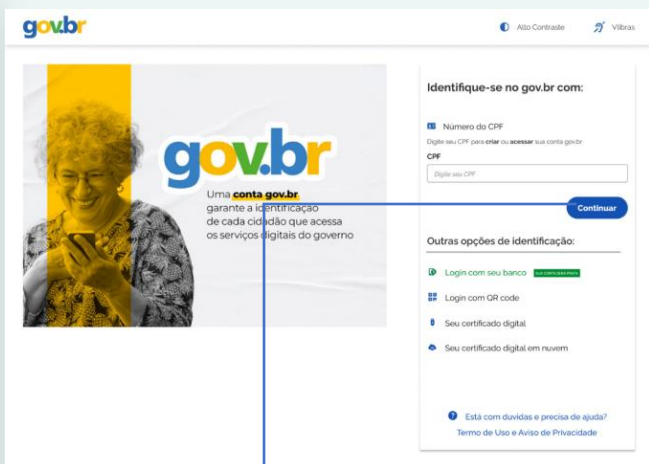
☐ Aeronavegável

☐ Não aeronavegável

Webinar

Confirmação

GRUPO 2 - Jornada



gov.br

Identifique-se no gov.br com:

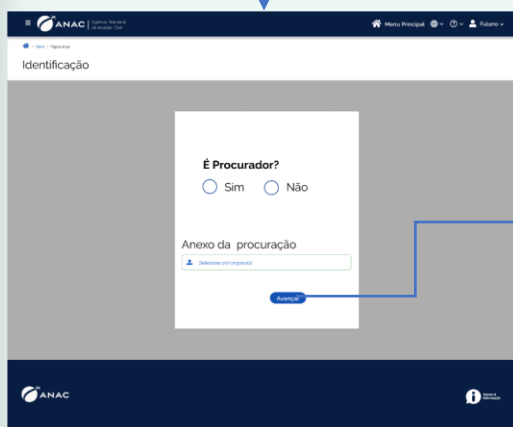
☒ Número do CPF
Digite seu CPF para entrar no sistema e acessar sua conta gov.br

CPF

Outras opções de identificação:

- ☒ Login com seu banco
- ☐ Login com QR code
- ☐ Seu certificado digital
- ☐ Seu certificado digital em nuvem

[Está com dúvidas e precisa de ajuda?](#)
[Termo de Uso e Aviso de Privacidade](#)



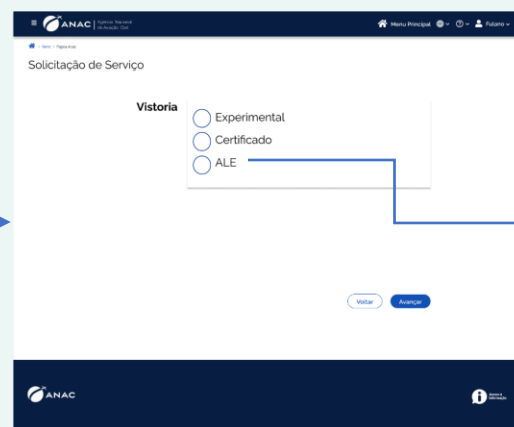
ANAC | Sistema Nacional de Identificação de Aeronaves

Identificação

É Procurador?

☐ Sim ☐ Não

Anexo da procuração



ANAC | Sistema Nacional de Identificação de Aeronaves

Solicitação de Serviço

Vistoria

☐ Experimental

☐ Certificado

☐ ALE



ANAC | Sistema Nacional de Identificação de Aeronaves

Identificação

Matrícula

☐ 1ª Aeronave do modelo

☐ Não

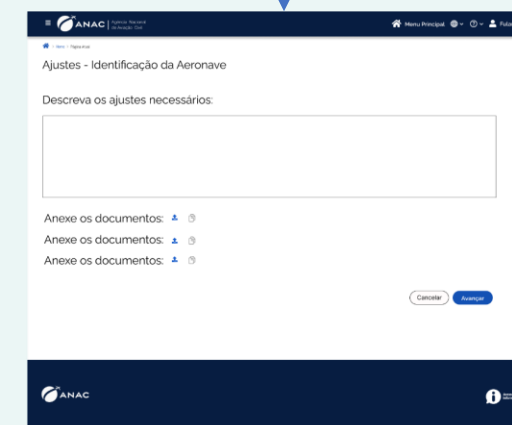
Vistoria ALE



ANAC | Sistema Nacional de Identificação de Aeronaves

Identificação da Aeronave

Matrícula: PPTGI	Matrícula: PPTGI
Propósito: Construção amadora	Proprietário: XXXXXX
Construtor: Vinicius de Moraes	Operador: XXXXXX
Modelo: RV10	Fabricante: Cessna
Número de série: 0001	Modelo: 525
	Número de série: 9999



ANAC | Sistema Nacional de Identificação de Aeronaves

Ajustes - Identificação da Aeronave

Descreva os ajustes necessários:

Anexe os documentos:

Anexe os documentos:

Anexe os documentos:

GRUPO 2

Vistoria ALE

ANAC

Vistoria realizada por:

☐ ANAC
☐ PCA

Cancelar Avançar

ANAC

ANAC

Período de disponibilidade:

Local:

Confirmação

Será enviado um e-mail, com informações sobre:

Servidores: Marcos Aurélio
Mariana Lima

Data: 20/02/2024
Local: Rio de Janeiro

Realização de Vistoria

LAUDO

ESPECIFICIDADES

☐ Experimental
☐ Certificado
☐ ALE

☐ Acronímico
☐ Não acronímico

CONFIRMAÇÃO

Expediente de Vistoria

Página 75 (deste relatório)

PCA

PCA

Atividade de PCA:

☐ Adicional
☐ Geral
☐ Especial
☐ Remo

Envio de Autorização enviado por e-mail

☐ Desconhecido
☐ PCA

Realização de Vistoria

LAUDO

ESPECIFICIDADES

☐ Experimental
☐ Certificado
☐ ALE

☐ Acronímico
☐ Não acronímico

CONFIRMAÇÃO

Expediente de Vistoria

Página 77 (deste relatório)

Página 76 (deste relatório)

FIM

CONFIRMAÇÃO

Expediente de Vistoria

Grupo 3

[illegible][illegible]

GRUPO 3 - Jornada

gov.br

Identifique-se no gov.br com:

☒ Número do CPF
Digite seu CPF para entrar no acesso sua conta gov.br

CPF

Outras opções de identificação:

- ☒ Login com seu banco
- ☐ Login com QR code
- ☐ Seu certificado digital
- ☐ Seu certificado digital em nuvem

[Está com dúvidas e precisa de ajuda?](#)
[Termo de Uso e Aviso de Privacidade](#)

ANAC Portal do PCA

Autorização para vistoria

Cadastrar Renovação

Meus dados

Nome:

Documento:

Status:

Credenciais

Credencial	Vinculo	Validade	Grupos	Renovar	Estender
2070A0000	Autopromo	20/02/2024	☒ ☒ ☒	Renovar	Estender
2070A0002	Brasil Vão	20/09/2025	☒ ☒ ☒	Renovar	Estender

Formação **Tratamento** **Renovações** **Extensões** **Vistorias**

Processo	Nº vistoria	Marca	Início da autorização	Término da autorização	Data da vistoria	Resultado da vistoria	Ações
0008-09458-2023-79	0786	WPLZ	02/20/2023	20/03/2024	09/10/2023	Autorizada	Ver

ANAC Portal do PCA

Solicitar autorização de vistoria

Dados da aeronave

Tipo de vistoria:

Marca:

Categoria de registro atual:

Categoria de registro pretendida:

Nome do operador:

Fabricante:

Modelo:

Numero de serie:

Numero de horas de aeronave:

Grupo/sub-grupo aplicável:

Dados para vistoria

Local de vistoria:

Designação do aeródromo de vistoria:

Personas para contato:

Telefone:

Email:

Comentários e observações

ANAC Portal do PCA

Autorização de vistoria

Solicitação de vistoria verificada pelo sistema.

Marca da aeronave:

Data:

Solicitação autorizada pelo período de 90 dias.

ANAC Portal do PCA

Laudos de vistoria

1 2 3

1. Dados de vistoria

2. Dados do operador

3. Dados da aeronave

4. Dados dos motores

Laudatio de victoria

5

Follow

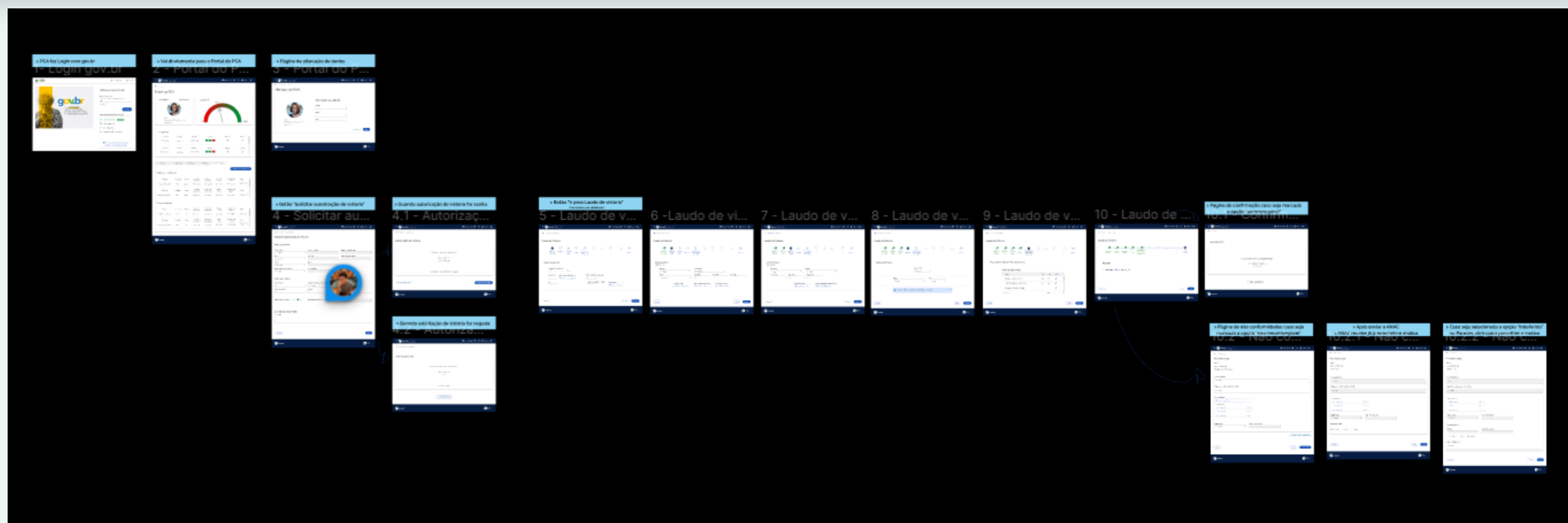
10

Agenda tarde

■ Dia 3 – 22/02/2024

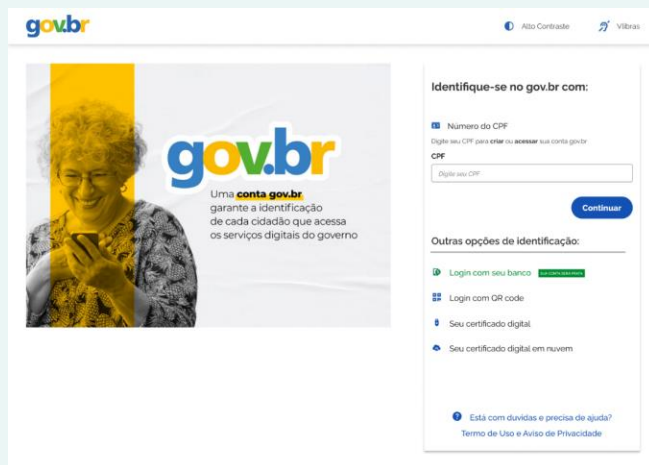
- 14:00 - 14:30: Grupo 1 pediu mais 30 minutos para finalizar o protótipo.
- 14:30 - 15:30: Discussão do feedback e ajustes nos protótipos.
- Cada grupo apresenta seu protótipo e os demais dão feedback.
- 15:30 - 15:50: Coffee break.
- 15:50 - 16:50: Planejamento de próximos passos.
- 16:50 - 17:00: Encerramento da oficina: Resumo dos aprendizados e agradecimentos.

Fluxo Portal do PCA



Fluxo Portal do PCA

> PCA faz Login com gov.br



gov.br

Identifique-se no gov.br com:

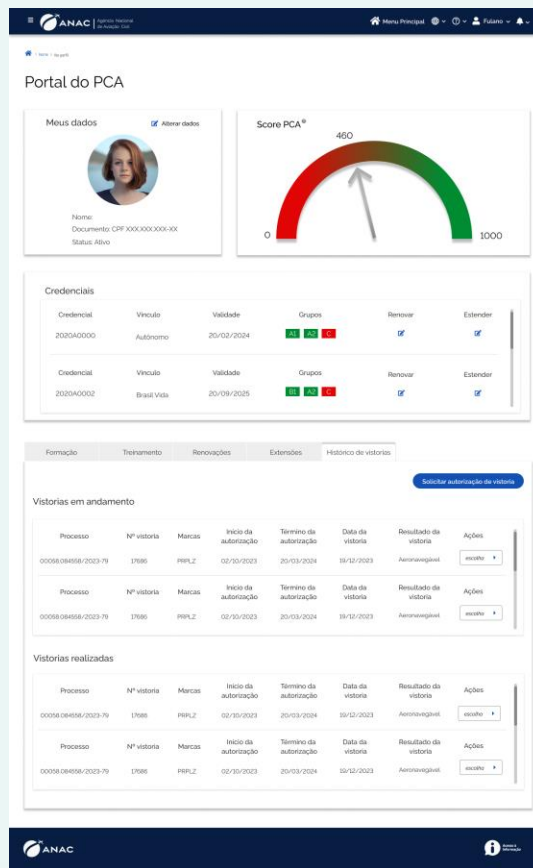
1. Número do CPF
Digite seu CPF para entrar ou [adicionar sua conta gov.br](#)
CPF

Outras opções de identificação:

- ☒ Login com seu banco
- ☐ Login com QR code
- ☐ Seu certificado digital
- ☐ Seu certificado digital em nuvem

[Está com dúvidas e precisa de ajuda?](#)
[Termo de Uso e Aviso de Privacidade](#)

> Vai diretamente para o Portal do PCA



ANAC | Agência Nacional de Aviação Civil

Portal do PCA

Meus dados ☒ Alterar dados

Score PCA* 480

Nome: Documento: CPF XXXXXXXX-XX
Status: Ativo

Credenciais

Credencial	Vínculo	Validade	Grupos	Renovar	Estender
2020A0000	Autônomo	20/03/2024	1 2 3	☒	☒
2020A0002	Brasil Vela	20/03/2025	1 2 3	☒	☒

Formação Treinamento Renovações Externos Histórico de vitórias

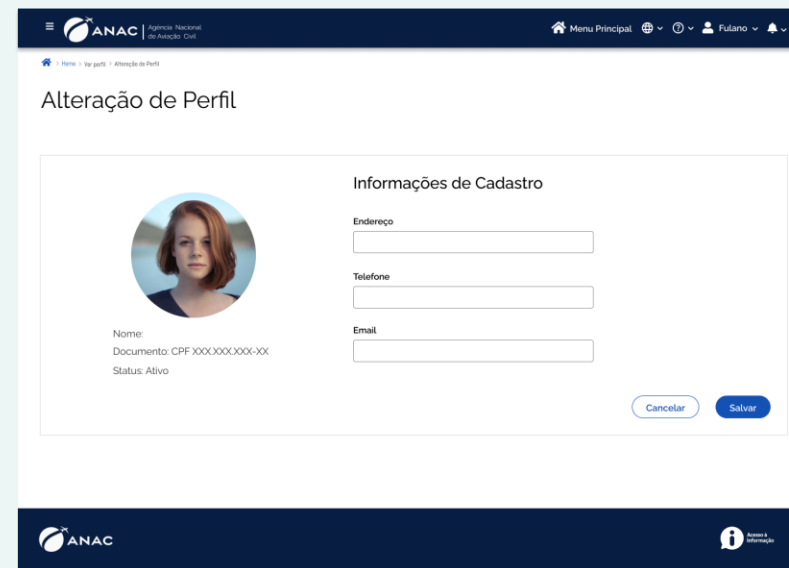
Vistorias em andamento

Processo	Nº vistoria	Marcas	Início da autorização	Termino da autorização	Data da vistoria	Resultado da vistoria	Ações
00058.084056/2023-79	1766	PPPL2	02/10/2023	20/03/2024	18/10/2023	Aprovado/guilty	excluir
00058.084056/2023-79	1766	PPPL2	02/10/2023	20/03/2024	18/10/2023	Aprovado/guilty	excluir

Vistorias realizadas

Processo	Nº vistoria	Marcas	Início da autorização	Termino da autorização	Data da vistoria	Resultado da vistoria	Ações
00058.084056/2023-79	1766	PPPL2	02/10/2023	20/03/2024	18/10/2023	Aprovado/guilty	excluir
00058.084056/2023-79	1766	PPPL2	02/10/2023	20/03/2024	18/10/2023	Aprovado/guilty	excluir

> Página de alteração de dados



ANAC | Agência Nacional de Aviação Civil

Alteração de Perfil

Informações de Cadastro

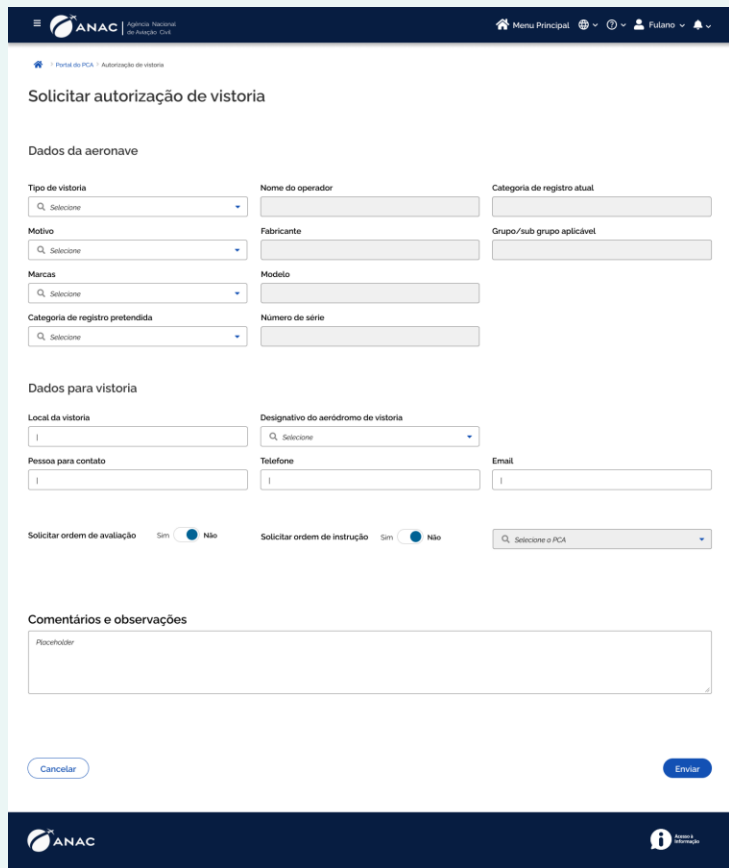
Endereço

Telefone

Email

Nome: Documento: CPF XXXXXXXX-XX
Status: Ativo

> Botão “Solicitar autorização de vistoria”



Solicitar autorização de vistoria

Dados da aeronave

Tipo de vistoria:

Motivo:

Marcas:

Categoria de registro pretendida:

Nome do operador:

Fabricante:

Modelo:

Número de série:

Categoria de registro atual:

Grupo/sub grupo aplicável:

Dados para vistoria

Local da vistoria:

Designativo do aeródromo de vistoria:

Pessoa para contato:

Telefone:

Email:

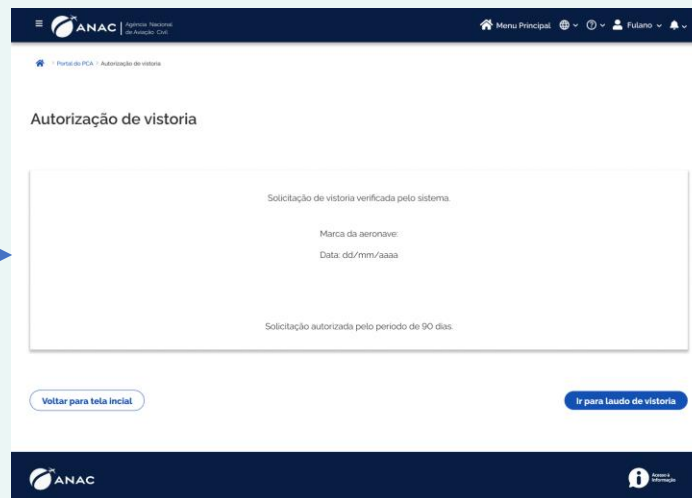
Solicitar ordem de avaliação: ☐ ☒

Solicitar ordem de instrução: ☐ ☒

Comentários e observações

[Cancelar](#) [Enviar](#)

> Quando autorização de vistoria for aceita



Autorização de vistoria

Solicitação de vistoria verificada pelo sistema.

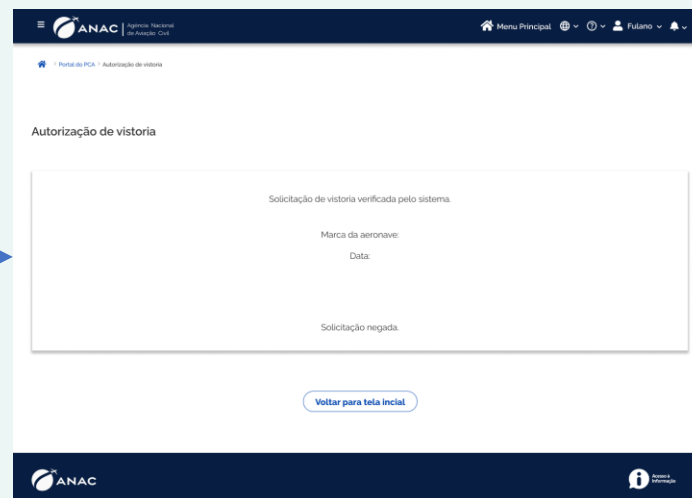
Marca da aeronave:

Data: dd/mm/aaaa

Solicitação autorizada pelo período de 90 dias.

[Voltar para tela inicial](#) [Ir para laudo de vistoria](#)

> Quando autorização de vistoria for aceita



Autorização de vistoria

Solicitação de vistoria verificada pelo sistema.

Marca da aeronave:

Data:

Solicitação negada.

[Voltar para tela inicial](#)

Fluxo Portal do PCA

> Botão “Ir para Laudo de vistoria”
(Formulário a ser detalhado)

```

graph LR
    1((1)) --> 2((2))
    2 --> 3((3))
    3 --> 4((4))
    4 --> 5((5))
    5 --> 6((6))
    6 --> 7((7))
    7 --> 8((8))
    8 --> 22((22))
    6 -.-> 9((9))
    9 -.-> 10((10))
    10 -.-> 11((11))
    11 -.-> 12((12))
    12 -.-> 13((13))
    13 -.-> 14((14))
    14 -.-> 15((15))
    15 -.-> 16((16))
    16 -.-> 17((17))
    17 -.-> 18((18))
    18 -.-> 19((19))
    19 -.-> 20((20))
    20 -.-> 21((21))
    21 -.-> 22
  
```

1 Dados da Aeronave

2 Dados do motor

3 Dados da hélice

4 Licenças

5 Inspeção do equipamento do distribuidor

6 Inspeção

7 Inspeção

8 Inspeção

Finalizar

Menu Principal

Home

Perfil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Diário de Assessoria

Diário de Atuação

Diário de Trabalho

Logbook

Indicadores de Implantação e Monitoramento do Semestre

Laudo de Vistoria

Dados do motor

Motor atual: 146

Fabricante

Selecionar

Modelo

Selecionar

Tipo do Motor

Selecionar

Nº de série

1

Horas Totais

1

Outros Totais

1

Instruções do motor

Selecionar qualquer item

Instruções de fábrica do motor

Selecionar qualquer item

Links para páginas de suporte

Selecionar qualquer item

Anterior

Salvar

Finalizar

ANAC | Sistema de Gestão de Processos

Menu Principal | Ferramentas | Ferramentas

Home de TCM - Gestão de Materiais

Laudo de Vistoria

1 Declaração de Responsável
2 Declaração de Inspeção
3 Declaração de Vistoria
4 Licenças
5 Inspeção e Equipamento de Segurança
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Finalizar

Dados da Helicóptero

Processo 00000000000000000000

Responsável

Matrícula

Nº do voo

Horas Totais

Cilindros Totais

Inspeção e Equipamento de Segurança

Inspeção e Equipamento de Segurança

Finalizar

Diagrama de fluxo do processo de licenciamento de estações de rádio de transmissão:

1. Emissão da Autorização
2. Emissão do Protocolo
3. Emissão da Habilitação
4. Licenças
5. Implementação e equipamento da estação
6. [Etapas intermediárias não numeradas]
7. [Etapas intermediárias não numeradas]
8. [Etapas intermediárias não numeradas]
9. [Etapas intermediárias não numeradas]
10. [Etapas intermediárias não numeradas]
11. [Etapas intermediárias não numeradas]
12. [Etapas intermediárias não numeradas]
13. [Etapas intermediárias não numeradas]
14. [Etapas intermediárias não numeradas]
15. [Etapas intermediárias não numeradas]
16. [Etapas intermediárias não numeradas]
17. [Etapas intermediárias não numeradas]
18. [Etapas intermediárias não numeradas]
19. [Etapas intermediárias não numeradas]
20. [Etapas intermediárias não numeradas]
21. [Etapas intermediárias não numeradas]
22. Finalizar

ANAC Portal de Acesso Público

Menu Principal | Minha Conta | Ajuda

Laudo de Vistoria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Dados da Aeronave 2 Dados do Inspect 3 Dados do Motor 4 Lançamentos 5 Instrumentos e equipamentos da aeronave 6 7 8 9 10 Finalizar

Instrumentos e equipamentos da aeronave

Painel de instrumentos

Conteúdo	Código	Sigla	Situação
1) Indicador de Velocidade em hr	01	CP	Em uso
2) Indicador Elétrico Potência de Corrente	03	NA	Em uso
3) Indicador Síncronico de Direção			Em uso

3 de 3 itens

Página 1 de 1

Anterior

Selecionar

Finalizar

ANAC

100% Seguro

FLUXO PORTAL DO PCA

Laudo de vistoria- Finalizar



> Página de confirmação caso seja marcada a opção “aeronavegável”

Laudo de vistoria

Laudo de vistoria cadastrado

Texto de validação a ser definido

Orientações gerais

Voltar para tela inicial

> Página de não conformidades caso seja marcada a opção “não-aeronavegável”

Laudo de Vistoria

Parecer

Aeronavegável Não Aeronavegável

Voltar Avançar

Não conformidades

Placa

Descrição da ocorrência de não conformidade

Número da ocorrência

Áreas de inspeção

Área de inspeção	Status	Data de inspeção
Área de inspeção 1		
Área de inspeção 2		
Área de inspeção 3		
Área de inspeção 4		

Parecer do PCA

Parecer ANAC

Voltar Salvar Avançar

Não conformidades

Parecer ANAC

Justificativa

Voltar Salvar Avançar

Não conformidades

Parecer ANAC

Justificativa

Voltar Salvar Avançar

Fechamento



Finalização

- Em função de terem sido criados dois protótipos com fluxos distintos, foram realizadas duas outras sessões para consolidação e aglutinação.
- As sessões contaram com a participação de representantes dos grupos.
 - 28/02/2024 – Eder, Elton, Maria Eduarda Barbosa, Prof. John.
 - 13/03/2024 – Eder, Elton, Igor, Nathalio, Maria Eduarda Barbosa, Prof. Flávio e Prof. John.
- Opção por alterar a fase de prototipação em baixa fidelidade (wireframe), focando em funcionalidades e fluxos.

Roadmap

Com base na atividade da Matriz IPA, a próxima etapa a ser considerada é o item 1. Registro/Alteração de Aeronaves.

1. - Registro/Alteração de Aeronaves (3 votos)
 - Alteração de dados básicos
 - Transferência de propriedade
 - Inscrição de Direito Real e Direito de Uso
2. Vistoria de Aeronave (4 votos)
 - Permissão PCAs para vistorias
 - Emitir laudo de vistoria
3. Solicitar Certidão Jurídica
4. Solicitar Matrícula de Aeronave (emitir CA e/ou CM)

Resultados Alcançados

- Validação do “ecossistema” dos serviços da Base de Aeronaves
- Priorização dos serviços a serem evoluídos com foco em qualidade centrado no cidadão
- Redesenho do serviço priorizado
- Prototipação do serviço (o protótipo pode ser acessado para edição e visualização [neste link](#))

Próximos Passos

- Validação do Protótipo
- Realizar análise heurística e testes com usuários
- Reiniciar o ciclo de redesenho e melhoria da qualidade dos serviços do ecossistema do Base de Aeronaves

